



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Πληροφορικής

Πτυχιακή Εργασία

Τίτλος Πτυχιακής	Νομική πληροφορική Ανάπτυξη Mobile εφαρμογής για εισερχόμενες Spam κλήσεις σε android (Trojan Call Blocker)
Ονοματεπώνυμο	Γεώργιος Διονυσίου
Αριθμός Μητρώου	3848
Επιβλέπων	Δ. Πολίτης

Ημερομηνία Παράδοσης **Σεπτέμβριος 2024**

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Αυτή η πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο μου παππού Γεώργιο Διονυσίου, αν και δεν βρίσκεται πλέον κοντά μου, θα είναι για πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μου.

«Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την σχεδίαση και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για την αποτροπή εισερχόμενων κλήσεων από αγνώστους-spm αριθμούς και την διαχείρισή τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Θα είναι συμβατή για παλιότερες κινητές συσκευές smartphone με λογισμικό android 4 έως την έκδοση android 10, καθώς σε αυτές τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος απουσίαζε η δυνατότητα διαχείρισης τέτοιων κλήσεων.

Σκοπός της εφαρμογής είναι να μπορεί ο χρήστης να καταχωρεί αριθμούς τηλεφώνων σε μια λίστα, καθώς μέσα από το μενού να επιλέγει πως θα διαχειριστεί την λίστα αυτή. Επίσης μέσα από την εφαρμογή θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να ενεργοποιήσει την λειτουργία όπου θα αποτρέπει οποιαδήποτε κλήση η οποία δεν βρίσκεται αποθηκευμένη στην συσκευή του ως επαφή.

Βασικό πλεονέκτημα για τον χρήστη, θα είναι όχι μόνο να γνωρίζει τους αριθμούς τους οποίους επιθυμεί να μπλοκάρει σε μελλοντικές κλήσεις, αλλά να τους αποτρέψει πριν λάβει κλήση με την λειτουργία ON/OFF, ως άγνωστες επαφές που δεν είναι αποθηκευμένες στην συσκευή, στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Σε κάθε επιλογή λειτουργίας από τον χρήστη, η εφαρμογή τον ενημερώνει κατάλληλα μέσω ειδοποιήσεων την στιγμή που λαμβάνει δράση και αποτρέπει την τηλεφωνική κλήση.

ABSTRACT

The primary objective of this thesis is the design and development of an application aimed at blocking incoming calls from unknown or spam numbers and managing them according to user preferences. The application is compatible with older smartphone devices running Android 4 up to Android 10, as these versions of the operating system lack built-in call management capabilities.

The purpose of the application is to allow users to add phone numbers to a list and manage that list through the app's menu. Additionally, the application enables users to activate a feature that blocks any incoming calls from numbers not saved as contacts on their device.

A key advantage for users is the ability to not only block specific numbers for future calls but also to prevent unwanted calls before they occur by using the ON/OFF feature. This function allows users to block unknown contacts not saved on the device directly from the app's main screen. The application provides users with appropriate notifications each time an action is taken, informing them when a call has been successfully blocked.

Περιεχόμενα

Ακρωνύμια.....	7
Λέξεις κλειδιά.....	8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	9
1.1 Περιγραφή της εργασίας.....	9
1.2 Κίνητρο για την ανάπτυξη της εργασίας.....	10
1.3 Στόχος εργασίας.....	11
1.4 Δομή εργασίας.....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.....	12
2.1 Περιγραφή λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων.....	12
2.2 Ανάλυση χρήστη.....	14
2.3 Ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων και Διαδίκτυο (Βιβλιογραφία).16	
2.4 Android app.....	22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ.....	23
3.1 Ανασκόπηση υπαρχόντων λύσεων.....	23
3.2 Υπάρχουσες Εφαρμογές – Ανάλυση & Στατιστικά.....	32
3.2.1 Truecaller.....	32
3.2.2 Whitepages.....	35
3.3 Συγκριτική αξιολόγηση.....	39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP).....	40
4.1 Εικονίδιο εφαρμογής Logo.....	40
4.2 Απαιτούμενες άδειες πρόσβασης.....	41
4.3 Αρχική οθόνη.....	44
4.4 Προσθήκη spam προφίλ.....	47
4.5 Μενού και Λειτουργίες.....	48
4.6 Σφάλματα από την μεριά του χρήστη.....	51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	52
5.1 Τεχνολογίες για την υλοποίηση της εφαρμογής.....	52
5.1.1 Android Studio.....	53
5.1.2 Java.....	53
5.1.3 Android Telephony API.....	54

5.1.4 XML.....	58
5.2 Τεχνολογίες για την υλοποίηση του Backend.....	59
5.2.1 MySQL.....	59
5.2.2 Δομή της βάσης δεδομένων.....	60
5.2.3 Τοπική αποθήκευση Δεδομένων.....	61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ.....	62
Αξιολόγηση της εφαρμογής.....	62
Επεκτασιμότητα και με μελλοντικές βελτιώσεις.....	63
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ.....	 64
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	65
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	66

Ακρωνύμια

API - Application Programming Interface (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών)

XML - eXtensible Markup Language (Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης)

SMS - Short Message Service (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

MMS - Multimedia Message Service (Υπηρεσία Πολυμεσικών Μηνυμάτων)

UI - User Interface (Διεπαφή Χρήστη)

SIM - Subscriber Identity Module (Κάρτα Συνδρομητή)

SQL - Structured Query Language (Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων)

MySQL - My Structured Query Language (Δημοφιλής σχεσιακή βάση δεδομένων)

GSM - Global System for Mobile Communications

(Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών)

RILD – Radio Interface Layer Daemon (Δαίμονας Στρώματος Ραδιοεπικοινωνιών)

Λέξεις Κλειδιά

Spam κλήσεις

Ασφάλεια τηλεφωνικών επικοινωνιών

Android εφαρμογή

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Blacklist (μαύρη λίστα)

Τηλεφωνική απάτη

Ηλικιωμένοι χρήστες

Ανάλυση απαιτήσεων

Άδειες πρόσβασης (Permissions)

Επεκτασιμότητα εφαρμογής

Τηλεφωνικός έλεγχος κλήσεων

Τεχνολογίες Android

Αξιολόγηση εφαρμογής

Χρήστες με ελάχιστη γνώση τεχνολογίας

Trojan Call Blocker

Σφάλματα χρήστη

Ασφάλεια δεδομένων

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Ενημέρωση κοινότητας

Κρατικό εργαλείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Περιγραφή της εργασίας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για συσκευές Android, η οποία προσφέρει δυνατότητες φιλτραρίσματος και φραγής εισερχόμενων κλήσεων από άγνωστους και spam αριθμούς. Η εφαρμογή, με την ονομασία Trojan Call Blocker, είναι ειδικά σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε παλαιότερες συσκευές λειτουργικού συστήματος Android, από την έκδοση 4.0(Ice Cream Sandwich) έως και την έκδοση 10(Q).

Το TrojanCallBlocker απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που επιθυμούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους και να αποφύγουν ενοχλητικές ή επικίνδυνες κλήσεις από αριθμούς που δεν είναι κατοχυρωμένοι στις επαφές τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι γίνονται συχνά στόχοι επιθέσεων εξαπάτησης μέσω τηλεφώνου. Οι τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένα άτομα αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα που επισκιάζει τη χώρα, καθώς οι επιτήδριοι προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρηματικά ποσά μέσω πειστικών τεχνικών εξαπάτησης. Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι τεχνικές αυτές έχουν γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικές, καθώς οι επιτήδριοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργούν πιο πειστικές φωνητικές μιμήσεις και εξατομικευμένες επικοινωνίες, καθιστώντας τις απάτες ακόμα πιο επικίνδυνες.

Η εργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική υλοποίηση της εφαρμογής, αλλά αναλύει και το πρόβλημα των τηλεφωνικών απατών που πλήττουν ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Με το TrojanCallBlocker, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις κλήσεις τους μέσω ενός απλού και κατανοητού UI (Used Interface Design), ενεργοποιώντας το κουμπί για φραγή κλήσεων από αριθμούς εκτός επαφών, προσθέτοντας αριθμούς στην “Μαύρη Λίστα” (BlackList) και προσαρμόζοντας τις λειτουργίες της εφαρμογής στις προσωπικές τους ανάγκες.

1.2 Κίνητρο για την ανάπτυξη της εργασίας

Το κίνητρο για την ανάπτυξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας προέρχεται από την αυξανόμενη ανάγκη αντιμετώπισης δύο σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Αφενός, οι spam κλήσεις έχουν γίνει μια συχνή ενόχληση, διαταράσσοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων, ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Αυτές οι κλήσεις, συχνά από άγνωστους ή μη αναγνωρισμένους αριθμούς, δεν προσφέρουν καμία αξία στους χρήστες, αλλά αντίθετα προκαλούν άγχος και δυσφορία.

Αφετέρου, ένα ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα είναι οι τηλεφωνικές απάτες που στοχεύουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Οι επιτήδριοι εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων, προσπαθώντας να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή προσωπικές πληροφορίες, μέσω πειστικών και καλά οργανωμένων απατών. Οι ηλικιωμένοι γίνονται εύκολα στόχοι, καθώς συχνά δεν έχουν την απαιτούμενη εξοικείωση με την τεχνολογία για να αναγνωρίσουν ή να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απάτες.

Επιπλέον, το ζήτημα του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ο αριθμός τηλεφώνου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τη νομοθεσία στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης επικοινωνίας από εταιρείες ή άτομα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα δεν είναι ευρέως γνωστή στο κοινό, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να μην καταγγελούν τέτοια περιστατικά και να μην επιδιώκουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, η πολιτεία και το κράτος δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των πολιτών από τέτοιες απειλές. Η έλλειψη μιας αποτελεσματικής λύσης από πλευράς των αρχών έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά θύματα τηλεφωνικής απάτης, τα οποία συχνά αναγκάζονται να καταφύγουν σε καταγγελίες, χωρίς πολλές φορές να επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Η αδυναμία αυτή της πολιτείας, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εργαλεία και εφαρμογές που θα βοηθήσουν τους χρήστες να προστατευθούν αυτόνομα από αυτές τις απειλές.

Αυτό το κενό προσπάθησε να καλύψει το TrojanCallBlocker, μια εφαρμογή που στοχεύει να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις εισερχόμενες κλήσεις τους, να μειώσουν την ενόχληση από spam κλήσεις και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και μη από επιβλαβείς απάτες.

1.3 Στόχος εργασίας

Στόχος της εργασίας είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης λύσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από spam κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες, προσφέροντας μια εύκολη στη χρήση εφαρμογή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών κάθε ηλικίας και επιπέδου τεχνολογικής κατάρτισης.

1.4 Δομή εργασίας

Η δομή της παρούσας εργασίας χωρίζεται σε έξι κύρια κεφάλαια, τα οποία αναλύονται ως εξής:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται το αντικείμενο της εργασίας, οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και οι στόχοι που επιδιώκονται. Περιγράφεται επίσης η δομή της εργασίας.

Κεφάλαιο 2 : Ανάλυση Απαιτήσεων

Αναλύονται οι απαιτήσεις για την υλοποίηση της εφαρμογής, τόσο οι λειτουργικές όσο και οι μη λειτουργικές, με έμφαση στις άδειες πρόσβασης, το λειτουργικό σύστημα android και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηρίζει η εφαρμογή.

Κεφάλαιο 3 : Ανασκόπηση πεδίου

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε υπάρχουσες λύσεις και εφαρμογές που σχετίζονται με την φραγή κλήσεων και τη διαχείριση spam. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες των άλλων εφαρμογών και κατασκευαστών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής, από το εικονίδιο και τη σχεδίαση μέχρι τις βασικές της λειτουργίες. Περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτήσεις σε άδειες πρόσβασης, η περιγραφή της αρχικής οθόνης και οι τρόποι με τους οποίους ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με την εφαρμογή.

Κεφάλαιο 5: Αρχιτεκτονική συστήματος

Αναλύεται η τεχνολογική υποδομή και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Περιλαμβάνει την περιγραφή του Android Studio, των API που χρησιμοποιούνται και τις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της εφαρμογής και προτείνει βελτιώσεις και μελλοντικές επεκτάσεις εφαρμογής, με στόχο την ευρύτερη διάδοση και χρήση της από το κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

2.1 Περιγραφή λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων

Σε αυτή την ενότητα της πτυχιακής εργασίας, αναλύονται οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής **TrojanCallBlocker**. Οι απαιτήσεις αυτές είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η εφαρμογή, καθορίζοντας τις βασικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της.

Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες που πρέπει να παρέχει η εφαρμογή για να εκπληρώσει τους στόχους της. Οι κύριες λειτουργικές απαιτήσεις του **TrojanCallBlocker** περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Δικαιωμάτων Πρόσβασης (Permissions)

Η εφαρμογή πρέπει να ζητά τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης (permissions) για να λειτουργήσει σωστά. Αυτά περιλαμβάνουν:

Αναγνώριση κλήσεων (Call Recognition): Για την αναγνώριση και φιλτράρισμα εισερχόμενων κλήσεων, η εφαρμογή χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα κλήσεων της συσκευής.

Αναγνώριση Επαφών (Contacts Recognition): Για την εξαίρεση γνωστών αριθμών από το φιλτράρισμα, απαιτείται πρόσβαση στις επαφές του χρήστη.

Αναγνώριση Αρχείων (File Access): Για την λειτουργία εξαγωγής και εισαγωγής λιστών spam αριθμών από/σε αρχείο TXT, η εφαρμογή χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής.

Φιλτράρισμα κλήσεων από Άγνωστους, Spam αριθμούς ή Αποκρύψεις

Η εφαρμογή πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να φιλτράρει εισερχόμενες κλήσεις από αριθμούς που δεν είναι αποθηκευμένοι στις επαφές του χρήστη ή έχουν αποθηκευτεί στη «Μαύρη Λίστα» (BlackList) των spam ή είναι αριθμός με απόκρυψη. Οι κλήσεις αυτές θα πρέπει να μπλοκάρονται αυτόματα.

Διαχείριση Μαύρης Λίστας (BlackList)

Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προσθέτουν, να αφαιρούν ή να επεξεργάζονται αριθμούς στην ενότητα «μαύρη λίστα» (BlackList). Αυτοί οι αριθμοί θα μπλοκάρονται αυτόματα, αποτρέποντας μελλοντικές κλήσεις από τους συγκεκριμένους αριθμούς.

Ειδοποιήσεις και Αναφορές κλήσεων

Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις κλήσεις που φιλτράρονται ή μπλοκάρονται. Επίσης, πρέπει να παρέχεται μια αναφορά με χρονικά στοιχεία για τις κλήσεις που έχουν μπλοκαριστεί.

Εξαγωγή και Εισαγωγή Spam αριθμών σε Αρχείο .txt

Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να εξάγουν τη μαύρη λίστα των spam αριθμών σε αρχείο txt, ώστε να μπορούν να το αποθηκεύσουν ή να το μοιραστούν.

Απλότητα χρήσης και Διεπαφής χρήστη (UI)

Η εφαρμογή πρέπει να διαθέτει μια απλή και κατανοητή διεπαφή χρήστη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα, ακόμη και από άτομα με περιορισμένες γνώσεις τεχνολογίας.

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, τα οποία είναι κρίσιμα για την επιτυχή λειτουργία και αποδοχή της από τους χρήστες. Αυτές περιλαμβάνουν:

Συμβατότητα με Παλαιότερες εκδόσεις Android

Η εφαρμογή πρέπει να είναι συμβατή με συσκευές που τρέχουν Android 4 έως 10, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα χρήσης από παλαιότερα smartphone (2011-2019)

Απόδοση

Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς να επηρεάζει την απόδοση της συσκευής του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει την ελάχιστη κατανάλωση πόρων, όπως η μνήμη και η επεξεργαστική ισχύς.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η εφαρμογή θα λειτουργεί τοπικά στη συσκευή και δεν θα απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι τηλεφωνικές κλήσεις του χρήστη παραμένουν ασφαλή. Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τη μαύρη λίστα των αριθμών θα χτίζεται και θα αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή, χωρίς να μεταδίδεται καμία πληροφορία στο διαδίκτυο.

Αξιοπιστία

Η εφαρμογή θα λειτουργεί αξιόπιστα σε όλες τις συνθήκες, αποτρέποντας με ακρίβεια τις ανεπιθύμητες κλήσεις χωρίς σφάλματα ή δυσλειτουργίες.

Διαθεσιμότητα και Επεκτασιμότητα

Η εφαρμογή TrojanCallBlocker έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διαθεσιμότητά της σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, μέσω διάφορων ψηφιακών αγορών, όπως το Google PlayStore. Στο πλαίσιο της περαιτέρω διάδοσης και χρήσης της εφαρμογής, θα ήθελα να επιδιώξω μια συνεργασία με κάποιον Δήμο της Ελλάδας, προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στους δημότες. Επιπλέον η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία με άλλους δήμους ή φορείς για την μαζική διανομή και χρήση της. Η εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει εργαλείο σε περιφερειακό ή και Εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει αποτελεσματική και χρήσιμη για τους χρήστες της σε βάθος χρόνου

2.2 Ανάλυση Χρήστη

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στην κατανόηση του προφίλ των χρηστών της εφαρμογής και στις ανάγκες τους. Η ανάλυση αυτή είναι κρίσιμη καθώς συνιστά την προσαρμογή της εφαρμογής ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη και χρήσιμη για το κοινό της.

Ηλικιωμένοι Χρήστες

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα από τους βασικούς στόχους της εφαρμογής. Σε πολλές περιπτώσεις, γίνονται θύματα τηλεφωνικών απατών, λόγω έλλειψης εμπειρίας ή γνώσεων σχετικά με νέες τεχνολογίες και τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από αυτές. Είναι συχνά επιρρεπείς σε τηλεφωνικές απάτες όπου επιτήδριοι χρησιμοποιούν ψεύτικα σενάρια, πολλές φορές και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης AI όπου κλωνοποιούν την φωνή τους να μοιάζει ίδια με αυτήν των συγγενικών τους προσώπων για να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικές πληροφορίες. Μία ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική εξαπάτησης είναι αυτή όπου οι απατεώνες παριστάνουν τον αστυνομικό, τον γιατρό, τον δικηγόρο...κλπ και καλούν τους ηλικιωμένους λέγοντας πως κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Στη συνέχεια, ζητούν άμεσα χρήματα, ως “λύτρωμα” για την υποτιθέμενη απελευθέρωση ή αθώωση του συγγενή. Η ψυχολογική πίεση που ασκείται στους ηλικιωμένους σε τέτοιες καταστάσεις είναι τεράστια, οδηγώντας τους συχνά στο να ενδώσουν στις απαιτήσεις των απατεώνων. Για αυτούς η εφαρμογή πρέπει να είναι εύχρηστη, με απλό και κατανοητό περιβάλλον που τους επιτρέπει να φιλτράρουν τις

εισερχόμενες κλήσεις τους , ενισχύοντας την ασφάλεια και την ηρεμία τους από πιθανές απάτες και ανεπιθύμητες επικοινωνίες.

Χρήστες με ελάχιστη γνώση τεχνολογίας

Η δεύτερη κατηγορία χρηστών περιλαμβάνει άτομα κάθε ηλικίας που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Αυτοί οι χρήστες ενδέχεται να μη γνωρίζουν πώς να χειρίζονται εφαρμογές ή να μη αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ανεπιθύμητες κλήσεις. Για αυτούς τους χρήστες, οι spam κλήσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα, ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Αυτές οι κλήσεις συχνά προκαλούν σύγχυση και εκνευρισμό, καθώς οι χρήστες δεν έχουν δώσει καμία συγκατάθεση για να επικοινωνούν μαζί τους τέτοιοι άγνωστοι αριθμοί. Η έλλειψη τεχνογνωσίας καθιστά δύσκολη την προστασία τους από τέτοιες κλήσεις, ενώ η διαρκής ενόχληση μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα τους και την ποιότητα ζωής τους. Για αυτούς η εφαρμογή προσφέρει ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία τους, διατηρώντας τις βασικές λειτουργίες σε εμφανή και εύκολα προσβάσιμα σημεία, ώστε να μην απαιτείται εκτεταμένη εκπαίδευση ή εξοικείωση.

Οι βασικές ανάγκες των χρηστών που πρέπει να καλύψει η εφαρμογή είναι οι εξής:

Προστασία από Ενοχλητικές και Κακόβουλες κλήσεις

Οι χρήστες θέλουν αν αισθάνονται ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν το τηλέφωνο τους, χωρίς τον κίνδυνο να δεχτούν ανεπιθύμητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς ή απάτες. Η TrojanCallBlocker τους επιτρέπει να φιλτράρουν αυτές τις κλήσεις αποτελεσματικά.

Εύκολη Διαχείριση Λιστών

Η δυνατότητα διαχείρισης μιας “μαύρης λίστας” αριθμών είναι απαραίτητη, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσθέτουν ή να αφαιρούν αριθμούς ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς και να εισάγουν ή να εξάγουν λίστες μέσω αρχείων κειμένου (.txt).

Ελάχιστη Παρέμβαση στην Καθημερινή χρήση

Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί στο παρασκήνιο χωρίς να ελέγχει τον χρήστη, παρέχοντας ειδοποιήσεις μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η απλότητα και η αυτοματοποιημένη λειτουργία είναι κλειδιά για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης.

Ασφάλεια Δεδομένων

Οι χρήστες θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι αριθμοί που φιλτράρονται, παραμένουν ασφαλή και δεν μεταδίδονται σε τρίτους. Η τοπική λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς την ανάγκη πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί αυτό.

Διαφάνεια και Εμπιστοσύνη

Ειδικά για τους ηλικιωμένους, η εμπιστοσύνη στην εφαρμογή είναι ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή πρέπει να είναι σαφής σχετικά με το τι κάνει, πώς λειτουργεί και πως προστατεύει τον χρήστη, αποφεύγοντας περιττά ή συγκεχυμένα μηνύματα.

2.3 Ασφάλεια Προσωπικών δεδομένων και Διδαδύκτιο

Dionysios Politis, Phaedon Kozyris, Ioannis Iglezakis (2009). Socioeconomic and Legal Implications of Electronic Intrusion. INFORMATION SCIENCE PEFERENCE

Ioannis Iglezakis, AuTh (σελ. 62)

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο, εξετάζεται ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής έναντι των προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλοπής ταυτότητας και την προστασία των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης. Υπάρχουν ειδικότερα μέτρα που υιοθετούνται από νομοθέτες, τα οποία περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις και την εισαγωγή νέων τεχνολογικών μέσων για την επαλήθευση της ταυτότητας, για να υποστηρίξουν τον ελεγχόμενο τρόπο πρόσβασης σε πόρους. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της ταυτότητας, θεωρούνται ως ενέργειες που ενισχύουν την ιδιωτικότητα, η οποία απειλείται από την κλοπή ταυτότητας. Ωστόσο η αποτελεσματική προστασία των πληροφοριών συνεπάγεται με την προστασία της ταυτότητας. Το μειονέκτημα της προστασίας της ταυτότητας είναι ότι προκαλεί ζητήματα ιδιωτικότητας, καθώς η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με αυτή την διαδικασία. Αναλύονται τα ζητήματα που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η προστασία της ταυτότητας θεωρείται σήμερα ουσιαστική για τον λόγο ότι η κλοπή ταυτότητας γίνεται σοβαρό ζήτημα στη σύγχρονη κοινωνία. Καθώς το πρόβλημα αυτό αυξάνεται σε επίπεδο ανησυχίας, οι μελέτες εστιάζουν στις μεθόδους και τα κίνητρα πίσω από την κλοπή ταυτότητας μέσω του διαδικτύου (Marshall & Tompsett, 2005), Στην τυπολογία του εγκλήματος της κλοπής ταυτότητας (Koops & Leons, 2006) Και το πιο σημαντικό στις δυνατότητες των μέτρων καταπολέμησης εγκλημάτων κλοπής ταυτότητας (Halpern, 2006). Οι μελέτες αυτές υπογραμμίζουν την κλοπή ταυτότητας και την απάτη ταυτότητας, που είναι μια ευρύτερη έννοια, ως ανερχόμενες απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των χρηστών του διαδικτύου.

Το ζήτημα της κλοπής ταυτότητας προκύπτει από τη διαθεσιμότητα πληροφοριών από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο. Υπάρχει ποικιλία πληροφοριών που προσφέρονται ελεύθερο στο διαδίκτυο, κυμαινόμενες από αθώα δεδομένα μέχρι πιο ευαίσθητα και η συλλογή πληροφοριών από πολλαπλές πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κυβερνοεγκληματίες ως ένα άλλο πρόσωπο για να κλέψουν την ταυτότητα κάποιου με σκοπό τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων (Marshall & Tompsett, 2005). Για παράδειγμα ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) παρουσίασε πρόσφατα μια θέση για ζητήματα ασφάλειας και συστάσεις για τα κοινωνικά δίκτυα, η οποία ανέδειξε τις απειλές για τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών, π.χ. την ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων και την αναγνώριση προσώπου (αναγνώριση χρήστη μέσω προφίλ).

Σε γενικές γραμμές, το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκμετάλλευσης των πληροφοριών ταυτότητας, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε μια μεγάλη ποικιλία και η απόκτησή τους είναι μια εύκολη διαδικασία, ενώ είναι δύσκολο για τις αρχές να αποτρέψουν τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT) και το διαδίκτυο καθιστούν δυνατή για οποιονδήποτε την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μέσω δημόσιων αρχείων. Οι κλέφτες ταυτότητας έχουν καταφέρει να πάρουν την ταυτότητα του θύματος ή ακόμα και να εργαστούν ανώνυμα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε πόρους για τη διάπραξη απάτης (Chawki & Wahab, 2006).

Το διαδίκτυο είναι φυσικά η κύρια πηγή για την απόκτηση προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσουν σε κλοπή ταυτότητας. Οι απατεώνες φαίνεται να είναι σε θέση να βρουν οποιοδήποτε κομμάτι πληροφορίας που αφορά σε ένα άτομο και να χρησιμοποιήσουν διάφορες τακτικές για αυτό. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η κλοπή ενός φορητού υπολογιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιείχε μη κρυπτογραφημένες πληροφορίες για 600.000 άτομα. Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και με οικονομικές πληροφορίες, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν επιβάλλει κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την αδυναμία λήψης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας. Οι μέθοδοι απόκτησης πληροφοριών περιλαμβάνουν είτε τεχνικές είτε μη τεχνικές. Οι πρώτες περιλαμβάνουν κατασκοπευτικό λογισμικό που εγκαθίσταται σε νόμιμο σύστημα ή καταγραφή πληκτρολογήσεων (key logging), ενώ οι δεύτερες περιλαμβάνουν διαδικτυακές

επιθέσεις phishing και πώλησης ψευδών δεδομένων ταυτότητας μέσω διαδικτύου ή παραδοσιακού ταχυδρομείου (Furnell, 2007a, σελ6.)

Η κλοπή ταυτότητας διαπράττεται συχνά από παραβάτες για να αποκτήσουν οικονομικά οφέλη στο όνομα κάποιου άλλου. Η απάτη ταυτότητας στοχεύει συνήθως στην απόκτηση οικονομικών πληροφοριών όπως ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, αριθμοί τηλεφώνου, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικές κάρτες κλπ (Chawki & Wahab, 2006,σελ3)

Η προστασία της ονλάιν ταυτότητας είναι επομένως ένα σοβαρό ζήτημα, πρώτον, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την ασφάλεια της αυθεντικοποίησης του χρήστη και την προστασία του δικαιώματος ταυτότητας (Borges & Schwenk). Σημαντική είναι η προστασία της οφλαίν ταυτότητας. Θα και η απάτη ταυτότητας αμφισβητεί τις πολιτικές επαλήθευσης και δεν περιορίζεται μόνο στην κλοπή της ταυτότητας, αλλά επίσης αφορά στην απάτη εγγράφων, όπως είναι η χρήση πλαστών ή ψεύτικων εγγράφων, η οποία καθιστά την προστασία της οφλαίν ταυτότητας εξίσου σημαντική (Grijpink, 2004, σελ 29). Αυτή η πλευρά της απάτης ταυτότητας γίνεται όλο και πιο σημαντική, ιδιαιτέρως μετά τα γεγονότα της 11/09 2001. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση για την προστασία της ταυτότητας, η οποία θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά την απάτη ταυτότητας και τα σχετικά εγκλήματα.

Η έννοια της ταυτότητας και οι απειλές της μια σύντομη εισαγωγή στην ταυτότητα.

Η ταυτότητα μπορεί να εννοηθεί με πολλούς τρόπους (Mentis,2006, σελ 576). Αυτό οφείλεται στην πολλαπλότητα των πτυχών της ζωής ενός ατόμου που κυμαίνεται από προσωπική και οικογενειακή ζωή έως την κοινωνική και επαγγελματική ζωή και επίσης στους πολίτες και τους χρήστες του διαδικτύου (FIDIS, 2.1,σελ.27). Ως αποτέλεσμα, η ταυτότητα μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαπίστευση ή σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπως ο επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, μέλος ομάδας ή άλλα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, εθνικότητα, κλπ. Οι πτυχές αυτές περιπλέκουν το ζήτημα της ταυτότητας ενός ατόμου, οδηγώντας στην πολυπλοκότητα του ζητήματος ταυτότητας (Chawki & Wahab, 2006).

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας ορίζονται ως ένα υποσύνολο των ιδιοτήτων ενός ατόμου που επιτρέπουν την επαρκή διάκριση αυτού του ατόμου από άλλους (Pfitzmann & Hansen, 2008, σελ.29). Ένας τέτοιος ορισμός υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει μια ενιαία ταυτότητα, αλλά πολλές ταυτότητες, ανάλογα με το πλαίσιο. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα αφορά των δικαιωμάτων που συνδέονται με μια ταυτότητα, όπως η κοινωνική, η αστική ή η επιχειρηματική ταυτότητα ενός ατόμου.

Επίσης, η ταυτότητα συνδέεται με την ευθύνη και τον έλεγχο πληροφοριών. Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας ενός ατόμου μπορεί να επηρεάσει την ελευθερία του ή να οδηγήσει στην εκμετάλλευση αυτών των πληροφοριών, όπως στην περίπτωση του spam (FIDIS, D2.3)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ* (2006). ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - SPAM ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ**

*Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών, Γενικός Διευθυντής ΙΝΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το θέμα της Ηλεκτρονικής Ασφάλειας και της παρενοχλητικής διαφήμισης (spam) στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται κυρίως ως συνδυασμός νομικού και τεχνικού περιεχομένου θεμάτων. Όμως το θέμα της ασφάλειας και του σεβασμού της ιδιωτικότητας είναι πρωτίστως θέμα κοινωνικής συνείδησης και προσήκουσας συμπεριφοράς. Η διάσταση αυτή συνήθως αγνοείται ή δεν τονίζεται επαρκώς παρά το ότι η εμπειρία μας από τον μη ηλεκτρονικό κόσμο δείχνει ότι είναι κυρίως αυτή η οποία διασφαλίζει ένα περιβάλλον κοινωνικής και προσωπικής δραστηριότητας, ασφαλές και με σεβασμό της ατομικότητας. Το έλλειμμα που παρατηρείται στον τομέα αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει καθώς οι δύο βασικοί φορείς εμπέδωσης και διάδοσης στις νέες γενιές της σχετικής πληροφορίας, των κανόνων συμπεριφοράς και της γενικότερης συνείδησης διαβίωσης, δηλαδή η οικογένεια και το σχολείο, αδυνατούν σήμερα να ανταποκριθούν στους ρόλους τους όταν πρόκειται για τον ηλεκτρονικό κόσμο. Οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν αλλάξει ροή, καθώς τα παιδιά και οι νέοι γνωρίζουν περισσότερα από τους γονείς και τους δασκάλους. Αυτή η αντιστροφή δημιουργεί καινοφανείς εμπλοκές ή και ανατροπές σε διαδικασίες που για δεκαετίες παρέμειναν αναλλοίωτες, τουλάχιστον ως προς τη βασική τους δομή. Αυτό που απαιτείται επομένως είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση απ' ευθείας στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους ιδιαίτερα τους νέους γονείς και δασκάλους. Δύο σημαντικοί φορείς του και μεγάλη ευθύνη αν καθυστερήσουν ή αδιαφορήσουν, είναι η πολιτεία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η πολιτεία οφείλει με την κατάστρωση ενός συγκεκριμένου πλάνου με κατάλληλη μεθοδολογία και ορατή διαδικασία υλοποίησης να προσεγγίσει τις αναφερθείσες κατηγορίες πολιτών χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση τα κατάλληλα μέσα που τους είναι οικεία. Ήδη άλλες Ευρωπαϊκές χώρες υλοποιούν τέτοιες δράσεις, οπότε δεν απαιτείται εκ νέου ανακάλυψη του τροχού παρά μόνο η κατάλληλη προσαρμογή του στα Ελληνικά δεδομένα. Ένα ενδεικτικό του παραδείγμα είναι η Ολλανδία, η οποία στα πλαίσια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προηγούμενο εξάμηνο ανέδειξε το θέμα σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, εμπλέκοντας όλους τους σχετικούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε Σχήματα Συνεργασίας Δημοσίου– Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships), παράγοντας το κατάλληλο υλικό και διατυπώνοντας την απαραίτητη μεθοδολογία διάδοσής του (www.kwint.org). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγή ενημερωτικού προγράμματος για τα παιδιά και τους νέους, όπου χρησιμοποιήθηκαν μέσα με κύριο χαρακτηριστικό την οικειότητα προς τους αποδέκτες (www.surforpsafe.nl). Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (www.saftonline.org). Επομένως η βασική δουλειά έχει ήδη γίνει από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

στα πλαίσια και της γενικότερης πολιτικής για την Ασφάλεια, Ελευθερία και Δικαιοσύνη του προγράμματος Tampere που πρόσφατα επαναξιολογήθηκε (EC COM(2004)401, SEC(2004)680, SEC(2004)693) Από εμάς απομένει να την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερώσουν σωστά ξεκινώντας από την παρουσίαση της πραγματικής διάστασης του προβλήματος και τον αντικειμενικό σχολιασμό των γεγονότων. Δυστυχώς η επικρατούσα σήμερα εικόνα που προβάλλεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το Διαδίκτυο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Το μήνυμα που αποκομίζει ο αποδέκτης (τηλεθεατής, ακροατής, κλπ.) στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πεδίο όπου κυριαρχούν οι παιδεραστές, οι τρομοκράτες, τα βαποράκια και οι προαγωγοί, οι οποίοι μάλιστα δρουν ανεξέλεγκτα χωρίς τη (ή με περιορισμένη) δυνατότητα προστασίας του κοινού. Απαιτείται ο δημοσιογραφικός κόσμος να ενημερωθεί ορθά και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών έχουν αργήσει πάρα πολύ να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες. Εν κατακλείδι, χρειάζεται να αναπτυχθεί μια “κουλτούρα ασφάλειας” στον ηλεκτρονικό κόσμο αντίστοιχης αυτής που βιώνουμε στον κλασσικό κόσμο και για την οποία η Ελλάδα μπορεί να καυχείται ότι διαθέτει ίσως το πιο υγιές παράδειγμα στην Ευρώπη.

Υπάρχει ένα είδος spam που κανένα νομικό ή τεχνικό όπλο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλουν φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες και συνάδελφοι με διασκεδαστικό ή / και ενημερωτικό περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά προφανώς φθάνουν στον αποδέκτη, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ο αποδέκτης τα διαβάζει καθώς προέρχονται από έγκριτη πηγή. Είναι βέβαιο ότι μερικά από αυτά είναι ευπρόσδεκτα και χρήσιμα και ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση της ευεξίας του ατόμου. Ανεξάρτητα από αυτό το δεδομένο όμως, η ουσία παραμένει ότι αποτελούν πηγή κατανάλωσης πόρων τόσο τεχνικών (π.χ. φάσμα, αποθηκευτικός χώρος) όσο και ανθρωπίνων (π.χ. χρόνος, αποπροσανατολισμός). Η ορθή (κοινωνικά αποδεκτή) χρήση του μέσου από τους συμμετέχοντες σ' αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί με προσοχή διότι αποτελεί τη μόνη λύση.

Το Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (INA) είναι ένας οργανισμός τον οποίο έχουν δημιουργήσει οι μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής και ο οποίος δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να αναπτύξουν ένα περιβάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης" αναφορικά με τη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών αλλά και την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ασχολείται κυρίως με θέματα πολιτικής, κανονισμών, νομοθεσίας και ρυθμίσεων αλλά και σχετικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών. Το θέμα της ηλεκτρονικής διαφύλαξης για το Ινστιτούτο. Ιδιαίτερα μάλιστα καθ' όσον οι χώρες της περιοχής δεν φημίζονται γενικότερα για το θέμα της ασφάλειας τόσο όσο αφορά την επιβολή του νόμου και των διεθνών κανόνων όσο και τη λειτουργία της κοινωνίας και την προστασία των πολιτών. Καθώς η αλυσίδα της ασφάλειας είναι τόσο αδύναμη όσο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της, το INA έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του ώστε η περιοχή μας να πάψει να αποτελεί το πιο αδύναμο κρίκο στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών το INA διοργάνωσε στις 14-16 Δεκεμβρίου 2004 στη Σόφια, μια σειρά εκδηλώσεων για την ηλεκτρονική ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στην ανταλλαγή απόψεων, ανάλυση των προκλήσεων στη ΝΑ Ευρώπη και εκπαίδευση στελεχών των τοπικών ρυθμιστικών αρχών. Μέσω της συμμετοχής

εμπειρογνομόνων, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων των κυβερνήσεων και των ρυθμιστικών αρχών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, καθώς επίσης και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανισμών διαπιστώθηκε ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω εκπαίδευση στελεχών της περιοχής, στην αξιολόγηση πρακτικών που εφαρμόστηκαν στις χώρες της ΕΕ για τη μεταφορά καλών παραδειγμάτων στην περιοχή αλλά και στην ευρεία πληροφόρηση του κοινού για θέματα ηλεκτρονικής ασφάλειας. Θεωρείται επίσης αναγκαία η ανάπτυξη υποδομών και συνεργασιών στην περιοχή σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση πρωτοβουλιών όπως τα κέντρα αριστείας της ITU που λειτουργεί η Ακαδημία ΙΝΑ.

Η Ελλάδα έχει την τύχη (ή κατ' άλλους την ατυχία) να φιλοξενήσει (εκτός απροόπτου) στο Ηράκλειο τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων Πληροφοριών (ENISA).

Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκαταστήσει τα κεντρικά γραφεία της ENISA στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει συμβολική σημασία και αποτελεί μια ευκαιρία για την περιοχή. Αναφέρω από την παρουσίαση του κυρίου Fabio Colasanti «Ηλεκτρονική Ευρώπη και Ασφάλεια, μια άποψη πολιτικής» ο Άμστερνταμ, την 27η Οκτωβρίου 2004: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με τη συνεργασία κυβερνήσεων και βιομηχανιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τη συνεργασία τρίτων κρατών και με την παγκόσμια κοινότητα. Όσο η δικτυακή και η πληροφοριακή ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο θέμα, παρατηρείται η ανάγκη για στενή συνεργασία παγκοσμίως, για βελτίωση των δεδομένων ασφαλείας και πληροφοριακών συναλλαγών και για την προώθηση μιας κοινής παγκόσμιας προσέγγισης. Μια τέτοια συνεργασία θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε μια κουλτούρα δικτυακής και πληροφοριακής ασφάλειας, η οποία θα είναι κατανοητή παγκοσμίως. Η ENISA θα συμβάλλει στις Κοινοτικές προσπάθειες για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και με παγκόσμιους οργανισμούς». Η θεωρία όμως συχνά απέχει από την πραγματικότητα. Ίσως να είναι ακόμα νωρίς για την ENISA. Παρά το γεγονός ότι έχει εντολή από το Συμβούλιο για τη παγκόσμια συνεργασία, δεν μπόρεσε ακόμα να οργανωθεί και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα δράσεων, πόσο μάλλον να συζητήσει διεθνείς προοπτικές.

Παρά ταύτα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη να κρατήσει επαφή με τις εξελίξεις αναφορικά με τα θέματα δικτυακής και πληροφοριακής ασφάλειας για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, δεν πρέπει να μείνει πίσω. Δεν είναι καλό για την ΕΕ και θα είναι καταστροφικό για την περιοχή.

Δεύτερον, έχει πολλά να προσφέρει, όπως για παράδειγμα ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως κορυφαίους μαθηματικούς και κρυπτολόγους.

Τρίτον, τα κράτη της περιοχής έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρώπη, τρία από αυτά τα κράτη είναι ήδη μέλη, δύο από αυτά θα γίνουν το 2007, δύο είναι υποψήφια μέλη και ένα ακόμα έχει υποβάλει αίτηση.

Η Ευρώπη προσπαθεί να χτίσει μια «κουλτούρα ασφαλείας», η οποία θα συμπεριλάβει όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών σ' ένα κεντρικό ρόλο. Η ENISA αναμένεται να είναι το κύριο μέσο που θα την προωθήσει. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πρέπει να γίνει συμμετέχων αυτής της διαδικασίας.

Το θέμα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας (περιλαμβανομένου και του περιορισμού της παρενόχλησης από ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικά ή όχι) θα αποτελέσει μείζον θέμα

για τους πολίτες και τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. **Η ανάπτυξη της κατάλληλης συνείδησης στην Ευρωπαϊκή κοινωνία αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο.**

2.4 Android App

Η Android εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει όλες τις παραπάνω λειτουργίες στην κινητή του συσκευή χωρίς την ανάγκη σύνδεσης ή πλοήγησης στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή λειτουργεί αποκλειστικά τοπικά στην συσκευή του χρήστη, διασφαλίζοντας έτσι την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων του.

Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει την BlackList (μαύρη λίστα) με τους αριθμούς τηλεφώνων, αποθηκεύεται και διαχειρίζεται τοπικά στην συσκευή, χωρίς να απαιτείται καμία επικοινωνία με εξωτερικούς διακομιστές ή δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, καθώς όλα τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή και αποκλειστικά στη συσκευή τους. Η ανεξαρτησία από το διαδίκτυο καθιστά την εφαρμογή πιο αξιόπιστη και ασφαλή, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη χρήση της από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία ή το διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι υπάρχουσες λύσεις για την αναγνώριση και φραγή ανεπιθύμητων κλήσεων, καθώς και οι περιορισμοί τους, ειδικά σε παλαιότερες συσκευές Android. Η ανάλυση αυτή βοηθά να κατανοήσουμε τις αδυναμίες των τρεχουσών λύσεων και την προστιθέμενη αξία που φέρνει η εφαρμογή TrojanCallBlocker.

3.1 Ανασκόπηση υπαρχόντων λύσεων

1. Εφαρμογές από τρίτους κατασκευαστές

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές από τρίτους κατασκευαστές που προσφέρουν υπηρεσίες φραγής κλήσεων και αναγνώρισης spam. Αυτές οι εφαρμογές συνήθως προσφέρουν πιο εξελιγμένες δυνατότητες, όπως η δημιουργία προσαρμοσμένων «μαύρων λιστών» ή η λήψη ενημερώσεων για spam αριθμούς από βάσεις δεδομένων που ενημερώνονται τακτικά.

Πλεονεκτήματα

Συνεχής ενημέρωση : Πολλές από αυτές τις εφαρμογές διατηρούν ενημερωμένες λίστες spam αριθμών, βασιζόμενες σε δεδομένα που συλλέγονται από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Αδυναμίες

Απαίτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο: οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ενημερώσουν τις βάσεις δεδομένων τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Διαφημίσεις και χρεώσεις: συχνά αυτές οι εφαρμογές χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων ή χρεώσεων για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες τους κάτι που μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους χρήστες.

Αυξημένες απαιτήσεις συστημάτων: ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές καταναλώνουν περισσότερους πόρους από τις συσκευές επιβαρύνοντας τη λειτουργία τους.

2. Ενσωματωμένες λύσεις από τους κατασκευαστές

Πολλοί κατασκευαστές smartphone όπως η apple και η Samsung έχουν ενσωματώσει βασικές λειτουργίες φραγής κλήσεων και αναγνώρισης spam στα λειτουργικά τους συστήματα. Αυτές οι λειτουργίες επιτρέπουν στους χρήστες να αποκλείουν αριθμούς απευθείας από τις ρυθμίσεις της συσκευής τους ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πλεονεκτήματα

Ενσωμάτωση με το λειτουργικό σύστημα: αυτές οι λύσεις είναι εύκολες στη χρήση καθώς είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης.

Δεν απαιτούν εγκατάσταση εφαρμογής: οι χρήστες δεν χρειάζεται να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν επιπλέον εφαρμογές ούτε να πληρώσουν έξτρα υπηρεσίες.

Αδυναμίες

Περιορισμένες λειτουργίες: οι ενσωματωμένες λειτουργίες είναι συνήθως βασικές κερδών προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες όπως οι ειδικές εφαρμογές όπως π.χ. η δυνατότητα εισαγωγής εξαγωγής λιστών ή οι αναφορές από την κοινότητα.

Μη ενημερωμένες λίστες: ενώ οι κατασκευαστές ενδέχεται να προσφέρουν βασικές λειτουργίες της φραγής οι λίστες με spam αριθμός μπορεί να μην είναι πάντα ενημερωμένες ή να καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές.

Περιορισμοί σε παλαιότερες συσκευές Android: στις παλαιότερες εκδόσεις των συσκευών Android οι δυνατότητες φραγής κλήσεων ήταν είτε περιορισμένες ήταν υπαρκτές, καθιστώντας δύσκολη την προστασία των χρηστών από ανεπιθύμητες κλήσεις. Η εφαρμογή TrojanCallBlocker Έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, παρέχοντας τη δυνατότητα φιλτραρίσματος και αποκλεισμού κλήσεων ακόμα και σε παλαιότερες συσκευές προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο προστασίας καθιστώντας έτσι τη συσκευή λειτουργική με την πάροδο του χρόνου.

3. Χρήση εφαρμογών αναγνώρισης κλήσεων και καταλόγων spam

Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσεων που βασίζονται σε μεγάλους καταλόγους spam αριθμών. Αυτές οι υπηρεσίες να γνωρίζουν τις εισερχόμενες κλήσεις και τις κατατάσσουν ως πιθανά spam προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να απορρίψουν ή να αποδεχτούν την κλήση. Επιπλέον δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να αναζητήσει αυτό τον αριθμό στο περιβάλλον της εφαρμογής και να λάβει χρήσιμα στοιχεία όπως αν άλλοι χρήστες έλαβαν ανεπιθύμητη κλήση από το νούμερο αυτό καθώς να διαβάσει και τα σχόλια που έχουν αφήσει ως feedback άλλοι χρήστες.

Πλεονεκτήματα

Μεγάλοι κατάλογοι spam: αυτές οι υπηρεσίες συνήθως διατηρούν ενημερωμένες βάσεις δεδομένων με spam με αριθμούς προσφέροντας υψηλό επίπεδο προστασίας.

Αναγνώριση κλήσεων σε πραγματικό χρόνο: οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να αναγνωρίζουν κλήσεις σε πραγματικό χρόνο προειδοποιώντας τους χρήστες για πιθανό spam.

Αδυναμίες

Απαίτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο: η χρήση αυτών των υπηρεσιών απαιτεί συνήθως σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που μπορεί να είναι περιοριστικό σε περιοχές με κακή κάλυψη ίντερνετ ή για χρήστες που θέλουν να μειώσουν τη χρήση δεδομένων.

Συλλογή δεδομένων: ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες συλλέγουν δεδομένα κλήσεων από τους χρήστες για τη βελτίωση των καταλόγων τους, κάτι που μπορεί να εγείρει ζητήματα απορρήτου.

Υπάρχουσες Εφαρμογές – Ανάλυση & Στατιστικά

Truecaller



Το Truecaller είναι μια εφαρμογή για smartphone που διαθέτει λειτουργίες αναγνώρισης κλήσεων, αποκλεισμού κλήσεων, flash-messaging, εγγραφής κλήσεων (σε Android έως την έκδοση 8), συνομιλίας και φωνής μέσω του διαδικτύου. Απαιτεί από τους χρήστες να παρέχουν έναν τυπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου για να εγγραφούν στην υπηρεσία. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και iOS.

Ιστορία

Το Truecaller αναπτύσσεται από την εταιρεία True Software Scandinavia AB, μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη, Σουηδία, που ιδρύθηκε από τον Alan Mamedi και τον Nami Zarringhalam το 2009, ωστόσο, οι περισσότεροι υπάλληλοι βρίσκονται στην Ινδία.

Αρχικά κυκλοφόρησε για Symbian και Windows Mobile την 1η Ιουλίου 2009. Κυκλοφόρησε για Android και Apple iPhone στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, για BlackBerry στις 27 Φεβρουαρίου 2012, για Windows Phone την 1η Μαρτίου 2012, και για Nokia Series 40 στις 3 Σεπτεμβρίου 2012.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, το Truecaller είχε πέντε εκατομμύρια χρήστες που πραγματοποιούσαν 120 εκατομμύρια αναζητήσεις στη βάση δεδομένων τηλεφωνικών αριθμών κάθε μήνα. Στις 22 Ιανουαρίου 2013, το Truecaller έφτασε τα 10 εκατομμύρια χρήστες. Τον Ιανουάριο του 2017, το Truecaller είχε φτάσει τους 250 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ξεπέρασε τους 200 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 150 εκατομμύρια ήταν από την Ινδία.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, το TechCrunch ανακοίνωσε ότι η OpenOcean, ένα επενδυτικό ταμείο venture capital που διοικείται από πρώην στελέχη της MySQL και της Nokia (συμπεριλαμβανομένου του Michael Widenius, ιδρυτή της MySQL), επένδυσαν 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο Truecaller για να ενισχύσουν την παγκόσμια εμβέλειά του. Το Truecaller ανέφερε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση για να επεκταθεί σε "βασικές αγορές" — συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Τον Φεβρουάριο του 2014, το Truecaller έλαβε χρηματοδότηση ύψους 18,8 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sequoia Capital, καθώς και από τους υπάρχοντες επενδυτές OpenOcean, τον πρόεδρο του Truecaller Stefan Lennhammer, και έναν ανώνυμο ιδιώτη επενδυτή. Ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με την Yelp για τη χρήση δεδομένων API της Yelp, ώστε να βοηθήσει στην αναγνώριση επιχειρηματικών αριθμών όταν καλούν σε ένα smartphone. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, έλαβε 60 εκατομμύρια δολάρια από την επενδυτική εταιρεία Atomico του Niklas Zennström και την Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Στις 7 Ιουλίου 2015, το Truecaller λάνσαρε την εφαρμογή SMS που ονομάζεται TrueMessenger αποκλειστικά στην Ινδία. Το TrueMessenger επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίζουν τον αποστολέα των SMS μηνυμάτων. Αυτή η κυκλοφορία είχε στόχο να αυξήσει τη βάση χρηστών της εταιρείας στην Ινδία, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργών χρηστών της. Το TrueMessenger ενσωματώθηκε στην εφαρμογή Truecaller τον Απρίλιο του 2017.

Τον Δεκέμβριο του 2019, το Truecaller ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να βγει στο χρηματιστήριο μέσω IPO το 2022. Το Truecaller λάνσαρε έναν κατάλογο νοσοκομείων Covid, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ινδία. Μέσω αυτού του καταλόγου, οι Ινδοί χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση των νοσοκομείων Covid.

Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας

Στις 17 Ιουλίου 2013, οι διακομιστές του Truecaller φέρεται να παραβιάστηκαν από τον Συριακό Ηλεκτρονικό Στρατό. Σύμφωνα με το E Hacking News, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι απέκτησε 7 ευαίσθητες βάσεις δεδομένων, κυρίως λόγω μιας μη συντηρούμενης εγκατάστασης WordPress στους διακομιστές. Οι ισχυρισμοί σχετικά με το μέγεθος των βάσεων δεδομένων ήταν ασυνεπείς. Στις 18 Ιουλίου 2013, το Truecaller εξέδωσε ανακοίνωση στο ιστολόγιό του, παραδεχόμενο ότι ο ιστότοπός του παραβιάστηκε, αλλά υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δεν αποκάλυψε κωδικούς πρόσβασης ή πληροφορίες πιστωτικών καρτών.

Το Truecaller ανεβάζει τις αποθηκευμένες επαφές των χρηστών στους διακομιστές του για να σχηματίσει μια βάση δεδομένων με τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτό μπορεί να παραβιάζει τον GDPR και παρόμοιους κανονισμούς σε πολλές χώρες.

Το Truecaller επίσης παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται από μη χρήστες προς χρήστες (και το αντίστροφο), συλλέγοντας έτσι πληροφορίες για αυτούς τους μη χρήστες σε λεπτομέρειες. Αυτοί οι μη χρήστες δεν έχουν τρόπο να σταματήσουν αυτή τη συλλογή δεδομένων.

Τον Νοέμβριο του 2019, ο ερευνητής ασφάλειας Ehraz Ahmed από την Ινδία ανακάλυψε ένα κενό ασφαλείας που αποκάλυπτε δεδομένα χρηστών, καθώς και πληροφορίες συστήματος και τοποθεσίας. Το Truecaller επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες και το σφάλμα διορθώθηκε άμεσα.

Πολλές φορές το 2020 και το 2021, υπήρξαν αναφορές για διαρροή μιας τεράστιας βάσης δεδομένων του Truecaller στο διαδίκτυο. Οι αναφορές επανήλθαν το 2024. Η διαρροή αυτή περιείχε πληροφορίες όπως αριθμούς τηλεφώνου χρηστών (και μη χρηστών), ονόματα, φορείς τηλεφωνίας, ετικέτες, διευθύνσεις email κ.λπ.

Οι ενεργοί χρήστες σε καθημερινή βάση που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του truecaller ανέρχονται στα 100 εκατομμύρια.

Δυνατότητες

Το Truecaller προσφέρει μια ευρεία γκάμα προηγμένων λειτουργιών, όπως κλήσεις ανώνυμης περιήγησης, κλήσεις Ghost, Εφαρμογές Ανταλλαγής Μηνυμάτων με Αναγνωριστικό καλούντος, Αναγγελία κλήσεων και πολλά άλλα. Ωστόσο, δεν είναι όλα διαθέσιμα στη δωρεάν έκδοση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δυνατότητες για την

εφαρμογή για κινητά μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν Android ή iOS.

Με τη δωρεάν έκδοση, υπάρχουν λειτουργίες όπως αναγνώριση κλήσης και αποκλεισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Το αναγνωριστικό καλούντος, επιτρέπει την αναγνώριση αυτόματα ενός άγνωστου αριθμού μέσω της βάσης δεδομένων Truecaller.

Η δυνατότητα αποκλεισμού ανεπιθύμητων μηνυμάτων επιτρέπει τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων κλήσεων. Η εφαρμογή μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα απάτες, αυτοματοποιημένες κλήσεις και κάνοντας έλεγχο ιστορικού στο τηλέφωνό των χρηστών της, μπορεί επίσης να αποκλείσει τα SMS από αυτούς τους ανεπιθύμητους αριθμούς.

Οι πληροφορίες για τον άγνωστο αριθμό μπορεί να είναι πολύ περιορισμένες. Μπορεί να δείξει μόνο τη χώρα από την οποία καλεί ο αριθμός, την τοπική ώρα στη χώρα και τον πάροχο τηλεπικοινωνιών. Οι περιορισμοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης του αριθμού τηλεφώνου και πόσα δημόσια δεδομένα μπορούν να συλλέξουν από τη συγκεκριμένη χώρα.

Το Truecaller έχει ένα όριο αναζήτησης που επιτρέπει την αναζήτηση ενός και μόνο συγκεκριμένου αριθμού από τον ιστότοπο ανά ημέρα. Μετά από αυτό, προτρέπουν την λήψη της εφαρμογής τους για κινητά, ώστε να συνεχίσουν .

Η πολιτική απορρήτου τους έχει οριστεί να προστατεύει τους χρήστες από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται ακολουθώντας τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και έχει τη δυνατότητα να διαγράψει οριστικά τις πληροφορίες του από τη βάση δεδομένων του.

Τιμολόγηση

Το Truecaller προσφέρει τρεις διαφορετικές επιλογές τιμολόγησης. Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει διαφορετικές προηγμένες λειτουργίες για καλύτερη εμπειρία χρήστη. Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν δοκιμή για αυτές τις εκδόσεις επί πληρωμή και τα χρήματα δεν μπορούν να επιστραφούν εάν τερματιστεί η συνδρομή.

Δωρεάν έκδοση

Αυτή η έκδοση παρέχει μόνο δύο δυνατότητες, αναγνώριση κλήσης και αποκλεισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, καθιστώντας το μια πολύ περιορισμένη επιλογή.

Έκδοση Premium

Η έκδοση premium κοστίζει 29,90\$ ετησίως ή αλλιώς οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να πληρώνουν ανά τρίμηνο, το οποίο κοστίζει 10,99\$.

Για αυτήν την τιμή, λαμβάνουν τις βασικές λειτουργίες από τη δωρεάν έκδοση καθώς και πρόσθετες, όπως Μη ύπαρξη διαφημίσεων, Κλήσεις ανώνυμης περιήγησης , Κλήση Ghost, Αναγγελία κλήσεων και άλλα.

Εισήγαγαν επίσης ένα Premium Οικογενειακό πρόγραμμα, όπου μπορούν να προσθέσουν έως και 4 άτομα στο οικογενειακό τους πρόγραμμα. Κάθε μέλος του οικογενειακού

προγράμματος έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του μηνύματα και κλήσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση του απορρήτου

Έκδοση Gold

Αυτή η έκδοση μπορεί να πληρωθεί μόνο ετησίως, με κόστος 249\$. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες από τις δωρεάν και premium εκδόσεις, καθώς και πρόσθετες δυνατότητες, όπως Gold Caller ID και υποστήριξη Premium. Η υποστήριξη Premium παρέχει ταχύτερη απάντηση σε κάθε ερώτημα που μπορεί να έχουν οι χρήστες.

The screenshot displays the pricing page for the TrojanCallBlocker app, comparing three subscription tiers: Free, Premium, and Gold. Each tier lists its features with a green checkmark for included features and a grey 'X' for excluded ones. The Premium and Gold tiers include a 'Popular' badge and a crown icon. Pricing is shown for both annual and quarterly payments, with a 'SAVE 45%' badge for the annual Premium option.

Feature	Free	Premium	Gold
Caller ID	✓	✓	✓
Spam Blocking	✓	✓	✓
No Ads	✗	✓	✓
Who Viewed My Profile	✗	✓	✓
Premium Badge	✗	✓	✓
Unlimited Contact Requests	✗	✓	✓
Incognito Mode	✗	✓	✓
Announce Calls*	✗	✓	✓
Messaging Apps Caller ID*	✗	✓	✓
Ghost Call*	✗	✓	✓
Gold Caller ID	✗	✗	✓
Premium Support	✗	✗	✓

Free

Get the app for free

Premium (Popular)

Pay Annually **USD 29.90** /Year (SAVE 45%)

Pay Quarterly **USD 10.99** /3 Months

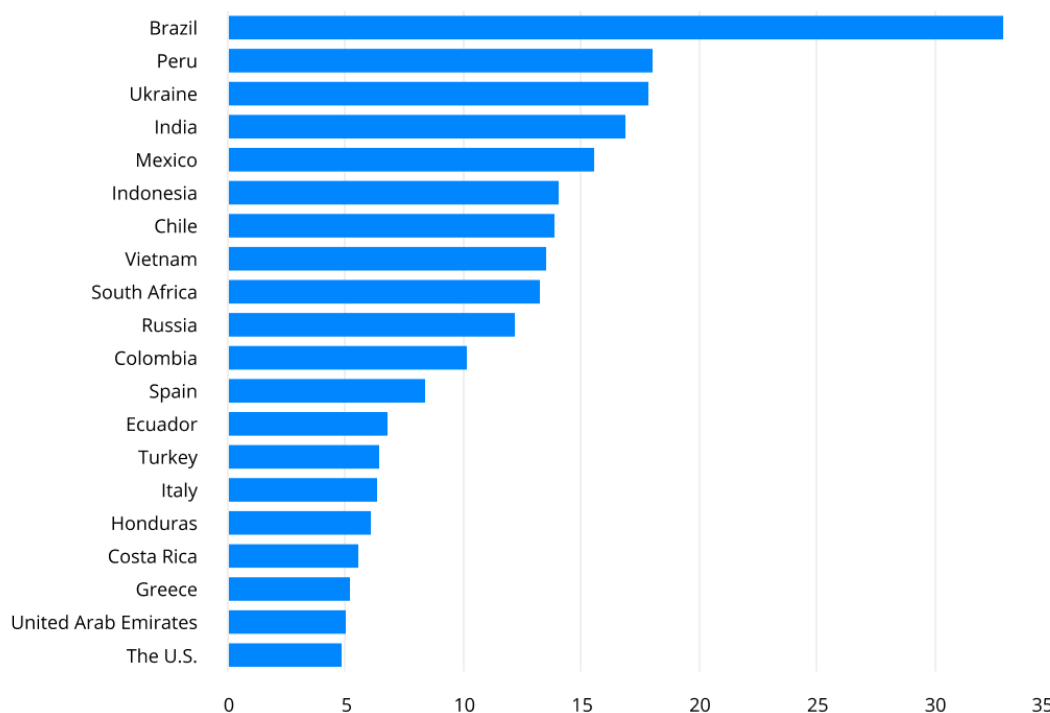
Gold

Pay Annually **USD 249** /Year

Στατιστικά Δεδομένα ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Truecaller, η Ελλάδα κατέχει μαζί με Βραζιλία, Περού και Ινδία μόνιμη σχεδόν θέση στη παγκόσμια λίστα με τις χώρες που δέχονται τα περισσότερα τηλεφωνήματα και μηνύματα spam ή scam, ανά χρήστη, μηνιαίως. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα αναλογούν 5,1 spam κλήσεις ανά μήνα και ανά ενεργό χρήστη.

Top 20 Countries Affected by Spam Calls in 2021



Average spam calls per user per month

truecaller

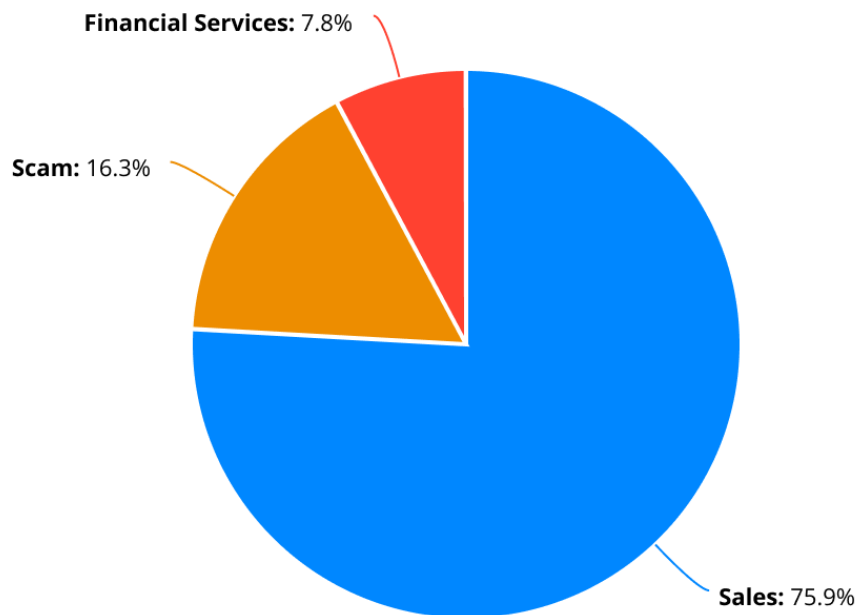
Είναι, κυρίως, κλήσεις που προέρχονται από εγχώριους αριθμούς.

Το τηλεμάρκετινγκ και οι κλήσεις πωλήσεων είναι τα πιο συνηθισμένα. Ωστόσο η συχνότητα των κλήσεων/μηνυμάτων απάτης είναι αρκετά υψηλή, στο 16,3% όλων των κλήσεων με επισήμανση ανεπιθύμητης επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην κοινή χρήση ευαίσθητων πληροφοριών μέσω τηλεφώνου.

Εμπειρικά και μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χρήστες μας στην χώρα, γνωρίζουμε ότι οι απάτες τεχνικής υποστήριξης, το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (phishing) και οι απάτες με κλοπές δεδομένων είναι αρκετά συνηθισμένες στη χώρα.

Top spammers in Greece



truecaller

Περίπου το 91,3% των εισερχόμενων spam κλήσεων προσδιορίζονται από την Truecaller στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας αναγνώρισης, αλλά μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών. Δεδομένου ότι το Truecaller είναι μια εφαρμογή και υπηρεσία που βασίζεται στην κοινότητα, όσο περισσότεροι είναι οι χρήστες, τόσο καλύτερος και ακριβέστερος γίνεται ο εντοπισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Οι χρήστες μας είναι αυτοί που διορθώνουν τα ονόματα και προσθέτουν επισημάνσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και κάνοντας αυτό, κάνουν την επικοινωνία ασφαλέστερη για όλους τους άλλους χρήστες Truecaller στην περιοχή.

Σε σύγκριση με το 2020, το truecaller έχει καταγράψει μια πτώση στο συνολικό αριθμό των ανεπιθύμητων κλήσεων/ μηνυμάτων αλλά αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε πολλούς λόγους και όχι στην πραγματική μείωση στα ανεπιθύμητα μηνύματα. Το πιο σημαντικό είναι

ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των κορυφαίων 20 χωρών και ότι οι χρήστες πρέπει να ενημερωθούν για αυτό το ζήτημα και πώς να το αντιμετωπίσουν.

Στατιστικά Δεδομένα ΗΠΑ

Από το 2009 το Truecaller είναι παγκόσμιος πολεμιστής κατά των ανεπιθύμητων ενεργειών και εργάζεται ακούραστα για την επικοινωνία.

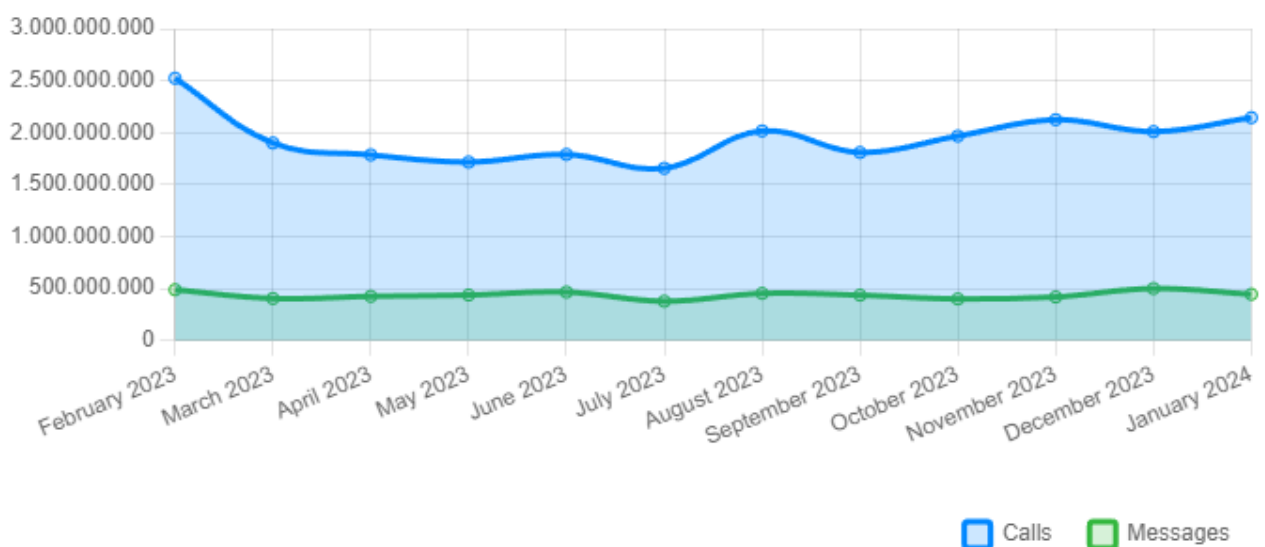
Κατά μέσο όρο η εφαρμογή βλέπει περίπου 9 ανεπιθύμητες κλήσεις ανά χρήστη το μήνα

Ο αριθμός των ανεπιθύμητων κλήσεων που λαμβάνουν οι Αμερικανοί κατά μέσο όρο είναι 2,5 δισεκατομμύρια κλήσεις κάθε μήνα

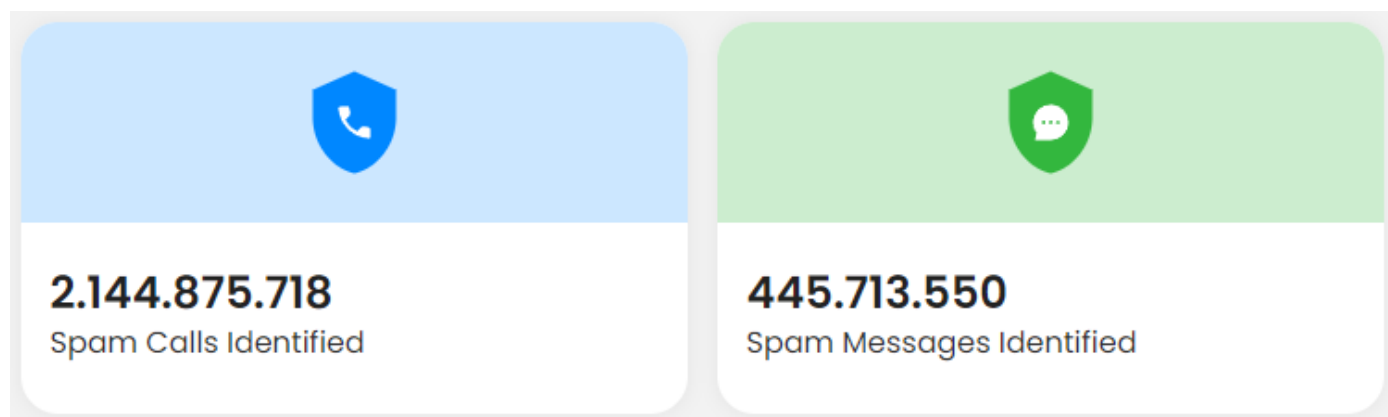
Σύμφωνα με τις εσωτερικές μετρήσεις τους, οι Αμερικανοί σπατάλησαν περίπου 234 εκατομμύρια ώρες, (που συλλογικά ισοδύναμι με 9,7 εκατομμύρια ημέρες ή 320.000 μήνες) απαντώντας σε ανεπιθύμητες κλήσεις μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, κατά την περίοδο μεταξύ 01/07 και 2023 και 30 Ιουνίου 2024

Όγκος ανεπιθύμητων κλήσεων & μηνυμάτων

Φεβρουάριος 2023 – Ιανουάριος 2024



Στατιστικά ανεπιθύμητων ενεργειών για τον προηγούμενο μήνα



Ανεπιθύμητες κλήσεις & μηνύματα ανά πολιτεία

Οι πιο ανεπιθύμητες κλήσεις

Σύμφωνα με τις αναλύσεις μας, οι 10 κορυφαίες καταστάσεις που λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσό ανεπιθύμητων κλήσεων κατά μέσο όρο είναι:

- 1 Μισισίπι
- 2 Νότια Καρολίνα
- 3 Οκλαχόμα
- 4 Αρκάνσας
- 5 Λουιζιάνα
- 6 Τενεσί
- 7 Αλαμπάμα
- 8 Μισσούρι
- 9 Γεωργία
- 10 Τέξας

Λιγότερες ανεπιθύμητες κλήσεις

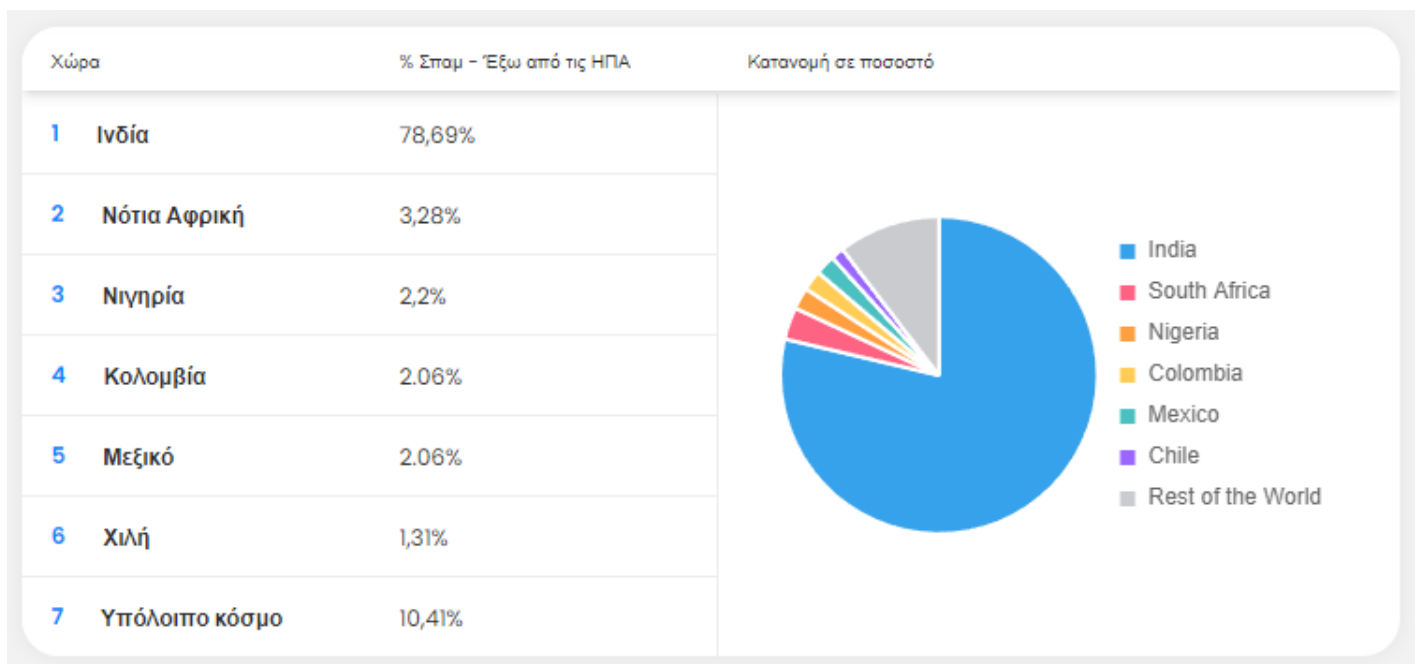
Οι καταστάσεις που λαμβάνουν το χαμηλότερο ποσό ανεπιθύμητων κλήσεων ανά χρήστη ανά μήνα είναι:

- 1 Αλάσκα
- 2 Πουέρτο Ρίκο
- 3 Μασαχουσέτη
- 4 Βόρεια Ντακότα
- 5 Χαβάη

Κορυφαίοι καλούντες προέρχονται από τις ΗΠΑ και το Εξωτερικό

Μεταξύ τακτικών πωλήσεων, κλήσεων από νόμιμες επιχειρήσεις, ι διαδικτυακών ερευνών, πολιτικών ή δωρεών και απάτης. Μεταξύ αυτών, χάρη στις ενδείξεις των χρηστών, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των απατών σχετίζεται με πιστωτική κάρτα, κλοπή

κατά μέσο όρο, μια ανεπιθύμητη κλήση που λαμβάνουν οι Αμερικανοί διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι παραλήπτες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν με ακρίβεια την ανεπιθύμητη επικοινωνία, δίνοντας αρκετό χρόνο. Ενώ η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων κλήσεων (91,28%) που γίνονται σε Αμερικανούς προέρχονται ή φαίνεται να προέρχονται από τις ΗΠΑ, για το 8,72% των κλήσεων που προέρχονται εκτός ΗΠΑ είναι συνήθως από τις ακόλουθες χώρες.



Whitepages



Το Whitepages είναι μια υπηρεσία αντίστροφης αναζήτησης τηλεφωνικών αριθμών με έδρα τις ΗΠΑ. Οι υπηρεσίες του Whitepages είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τους ιστότοπο ή με την λήψη εφαρμογής για κινητά.

Find people, contact info & background checks

Trusted by over 30 million people every month

PEOPLE SEARCH	REVERSE PHONE	REVERSE ADDRESS
e.g. Jon Snow	City, State, or ZIP	Search

Let's get started.
Search for a person by name, phone or address.

Το Whitepages είναι μια δωρεάν υπηρεσία αντίστροφης αναζήτησης τηλεφώνου που επιτρέπει να μάθετε γρήγορα ποιος κάλεσε από έναν άγνωστο αριθμό εισάγοντας τον

αριθμό στη γραμμή αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να βρουν ένα πλήρες όνομα, διεύθυνση και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο ενός αριθμού τηλεφώνου.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν δωρεάν αριθμούς κινητών τηλεφώνων, κατοικιών και επιχειρήσεων στον ιστότοπο του Whitepages. Οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αριθμού που αναζητάνε. Για έναν αριθμό κατοικίας ή επιχείρησης, μπορούν να βρουν το όνομα, τη διεύθυνση ή τις σχετικές επιχειρήσεις του καλούντος δωρεάν. Εάν αναζητάνε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να περιμένουν λιγότερα δεδομένα δωρεάν. Θα μπορούν να βρουν πληροφορίες όπως η πολιτεία ή η πόλη που σχετίζεται με τον αριθμό και έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Ωστόσο, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση, συγγενείς και άλλα, πρέπει να κάνουν αναβάθμιση σε ένα επί πληρωμή premium πρόγραμμα.

Το Whitepages είναι μια ιδιωτική εταιρεία, επομένως λαμβάνουν τα δεδομένα τους από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και τρίτους προμηθευτές δεδομένων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών. Ενθαρρύνουν τους χρήστες τους να έχουν αυτό το γεγονός υπόψη και να επαληθεύουν όλες τις πληροφορίες.

Η πλοήγηση στον ιστότοπο είναι εύκολη με πολλές συχνές ερωτήσεις για κάθε κατηγορία. Η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου είναι περιορισμένη εάν οι χρήστες δεν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μειονέκτημα είναι ότι πολλές δυνατότητες απαιτούν πληρωμή και είναι διαθέσιμα μόνο για πολίτες των ΗΠΑ. Επίσης αδύνατο να βρείτε και να κατεβάσετε την εφαρμογή εκτός των ΗΠΑ.

Τιμολόγηση

Με 4,99\$/μήνα, είναι η φθηνότερη επιλογή που προσφέρουν. Αυτή η συνδρομή περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας συν όλους τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν και να εξαγάγουν επαφές. Ωστόσο, περιορίζεται σε 20 αναζητήσεις το μήνα. Όταν κάνουν αυτήν την επιλογή, δίνει δύο κύκλους χρέωσης από τους οποίους μπορούν να επιλέξουν. Μπορούν να πληρώσουν 4,99\$/μήνα ή να πληρώσουν προκαταβολικά για 12 μήνες που ανέρχεται σε 29,99\$, που ισούται με 2,50\$ το μήνα

Select Billing Cycle

1 Month

\$4.99 per month



BEST VALUE

12 Months

\$2.50 per month

YOU SAVE 50%

Premium Business Essentials Έκδοση

Η δεύτερη επιλογή προσφέρει λειτουργίες όπως πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ορισμένα εργαλεία εξοικονόμησης χρόνου. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν και να εξαγάγουν επαφές, να αναζητήσουν δεδομένα ιδιοκτησίας και να χρησιμοποιήσουν την γρήγορη αναζήτηση. Περιορίζεται επίσης σε 20 αναζητήσεις το μήνα και μπορεί να κοστίσει έως και 9,99\$/μήνα. Και πάλι, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν εάν θέλουν να πληρώσουν 9,99\$/μήνα ή να πληρώσουν για 12 μήνες που φτάνει τα 59,88\$ και ισούται με 4,99\$/μήνα.

Select Billing Cycle

1 Month
\$9.99 per month

✓

BEST VALUE
12 Months
\$4.99 per month
YOU SAVE 50%

Premium Business All-Access

Το τρίτο πρόγραμμα συνδρομής κοστίζει 29,99\$/μήνα και περιλαμβάνει έως και 200 αναζητήσεις το μήνα, 20 ποινικές και δημόσιες αναφορές και όλες τις άλλες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο Premium Business Essentials. Όπως και τα άλλα, οι χρήστες μπορούν να πληρώνουν μηνιαία ή ετήσια, που ανέρχεται σε 179,88\$ και ισούται με 14,99\$/μήνα.

Select Billing Cycle

1 Month
\$29.99 per month

✓

BEST VALUE
12 Months
\$14.99 per month
YOU SAVE 50%

Premium Business Plus

Αυτό είναι επίσης ένα πρόγραμμα συνδρομής που προσφέρει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, εργαλεία εξοικονόμησης χρόνου και επιτρέπει να πραγματοποιούνται έως και 200 αναζητήσεις το μήνα. Αυτό το πακέτο κοστίζει 19,99\$/μήνα. Όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες συνδρομές, οι χρήστες μπορούν είτε να πληρώνουν μηνιαία είτε να πληρώνουν για 12 μήνες εκ των προτέρων στα 119,99\$.

Select Billing Cycle

Billing Cycle	Price	Notes
1 Month	\$19.99 per month	
12 Months	\$10.00 per month	BEST VALUE YOU SAVE 50%

Η τελευταία επιλογή δεν βασίζεται σε συνδρομή. Υπάρχει μια εφάπαξ χρέωση για μία μόνο αναφορά. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και σε δημόσια, ποινικά ή περιουσιακά αρχεία. Το κόστος κάθε αναφοράς είναι 9,99\$.

Το Whitepages προσφέρει επίσης μια δοκιμαστική συνδρομή 5 ημερών με 1\$, η οποία δίνει απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η τρέχουσα διεύθυνση και οι πληροφορίες σταθερού τηλεφώνου. Η δοκιμαστική συνδρομή δεν περιλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες. Περιλαμβάνει μόνο 5 αντίστροφες αναζητήσεις κινητών τηλεφώνων, κάτι που δεν δίνει πολύ ελευθερία για την δοκιμή των υπηρεσιών τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές κριτικές πελατών επισημαίνουν ζητήματα σχετικά με τις συνδρομές και τη διαδικασία χρέωσής τους. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα περιλαμβάνουν την ακύρωση των συνδρομών των χρηστών, τη χρέωση των ατόμων για διαφορετικές συνδρομές από αυτές που ήθελαν αρχικά και τη μη επιστροφή χρημάτων στους χρήστες μετά την ακύρωση.

Παρόμοια με άλλες λύσεις αντίστροφης αναζήτησης τηλεφώνου, το Whitepages δεν είναι 100% ακριβές. Αυτό οφείλεται στις πηγές δεδομένων και στην αξιοπιστία τους.

3.3 Συγκριτική αξιολόγηση

Truecaller

Πλεονεκτήματα

- ✓ Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση σε διεθνείς αριθμούς
- ✓ Ο ιστότοπος και η εφαρμογή είναι εύκολα στην πλοήγηση
- ✓ Έχουν επίσης μια εφαρμογή για κινητά διαθέσιμη για Android και iOS

Μειονεκτήματα

- ✗ Μπορείτε να αναζητήσετε μόνο περιορισμένο αριθμό αριθμών στον ιστότοπο
- ✗ Πολύ περιορισμένες πληροφορίες για διεθνείς αριθμούς
- ✗ Η δωρεάν έκδοση δεν προσφέρει πολλές πληροφορίες για τον καλούντα ή πολλές δυνατότητες
- ✗ Χωρίς δωρεάν δοκιμή

Whitepages

Πλεονεκτήματα

- ✓ Ο ιστότοπος είναι εύκολος στην πλοήγηση
- ✓ Εφαρμογή διαθέσιμη τόσο για Android όσο και για iOS
- ✓ Προσφέρει μια ευρεία γκάμα δεδομένων και αναφορών

Μειονεκτήματα

- ✗ Διατίθεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες
- ✗ Ορισμένα τμήματα του ιστότοπου είναι προσβάσιμα μόνο από τις ΗΠΑ
- ✗ Η δωρεάν έκδοση προσφέρει περιορισμένες πληροφορίες
- ✗ Προβλήματα με τις συνδρομές και τη διαδικασία χρέωσης

Σε σύγκριση με τις υπάρχουσες λύσεις η εφαρμογή TrojanCallBlocker προσφέρει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδίως για χρήστες παλαιότερων συσκευών Android και για αυτούς που προτιμούν μια λύση που λειτουργεί αποκλειστικά τοπικά, χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αυτή η εφαρμογή εξασφαλίζει την προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις με την πλήρη διαχείριση των δεδομένων εντός της συσκευής διασφαλίζοντας το απόρρητο του χρήστη.

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει εξειδικευμένες λειτουργίες. Επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν αριθμούς τηλεφώνων σε μια λίστα και να επιλέγουν μέσα από το μενού πώς θα διαχειριστούν αυτή τη λίστα. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενεργοποιεί μια λειτουργία που αποτρέπει οποιαδήποτε κλήση από αριθμούς που δεν είναι αποθηκευμένοι ως επαφή στη συσκευή του. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να μπλοκάρουν αριθμούς πριν λάβουν την κλήση, αποτρέποντας έτσι μελλοντικές ανεπιθύμητες επικοινωνίες, διατηρώντας ωστόσο την ορθότητα της τοπικής λειτουργίας και την έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητάς του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP)

4.1 Εικονίδιο Εφαρμογής (Logo)

Το εικονίδιο της εφαρμογής TrojanCallBlocker είναι εμπνευσμένο από την αρχαία Τροία, με τον Δούρειο Ίππο να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του λογότυπου. Ο Δούρειος Ίππος σύμβολο της προσοχής και της στρατηγικής, εδώ συμβολίζει την προστασία των χρηστών από ανεπιθύμητες κλήσεις (spam, κακόβουλες). Η επιλογή αυτού του συμβόλου στοχεύει να ενισχύσει την αίσθηση ασφάλειας στους χρήστες αποτρέποντας κάθε απόπειρα επικοινωνίας που θα μπορούσε να τους βλάψει ενώ παράλληλα τους προσφέρει ηρεμία και σιγουριά καθώς δεν πρόκειται να “την πατήσουν” όπως οι Τρώες, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από ανεπιθύμητες τηλεφωνικές παγίδες.



Εικόνα 1

Το εικονίδιο της εφαρμογής συνδυάζει τον δούρειο ίππο σε μικρογραφία με τα εικονίδια απόρριψης ή αποδοχής κλήσεων (κόκκινο και πράσινο). Είναι τα γραφικά που εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές smartphone κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης. Έχουν ενσωματωθεί στο λογότυπο στο ρόλο των τροχών του αλόγου κάνοντας σαφές στους χρήστες ότι η εφαρμογή επικεντρώνεται στην προστασία τους από ανεπιθύμητες κλήσεις και τους παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εισερχόμενες κλήσεις τους.

Οι τροχοί αυτοί αντιπροσωπεύουν την κρίσιμη απόφαση της στιγμής που πρέπει να λάβει ο χρήστης όταν δέχεται μια άγνωστη για αυτόν κλήση, είτε να την αποδεχθεί είτε για να την απορρίψει. Η ιδέα αυτή αναδεικνύει την ικανότητα του TrojanCallBlocker να βοηθήσει τους χρήστες να κάνουν αυτές τις επιλογές με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, αποτρέποντάς τις ανεπιθύμητες ή κακόβουλες κλήσεις. Αυτό το σχέδιο προσφέρει στους χρήστες όχι μόνο μια αναγνωρίσιμη εικόνα που συνδέεται με τις λειτουργίες της εφαρμογής, αλλά και μια αίσθηση ελέγχου και προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να απολαμβάνουν την ηρεμία τους χωρίς να ανησυχούν για τις ανεπιθύμητες κλήσεις.

4.2 Απαιτούμενες Άδειες Πρόσβασης (Permissions)

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να παρέχει τη βέλτιστη προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις, η εφαρμογή απαιτεί διάφορες άδειες πρόσβασης από τη συσκευή του χρήστη. Αυτές οι άδειες επιτρέπουν στην εφαρμογή να εκτελεί τις βασικές της λειτουργίες με ακρίβεια και ασφάλεια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο των κλήσεων που λαμβάνει.

Άδεια αναγνώρισης και διαχείρισης κλήσεων (Call Management Permission)

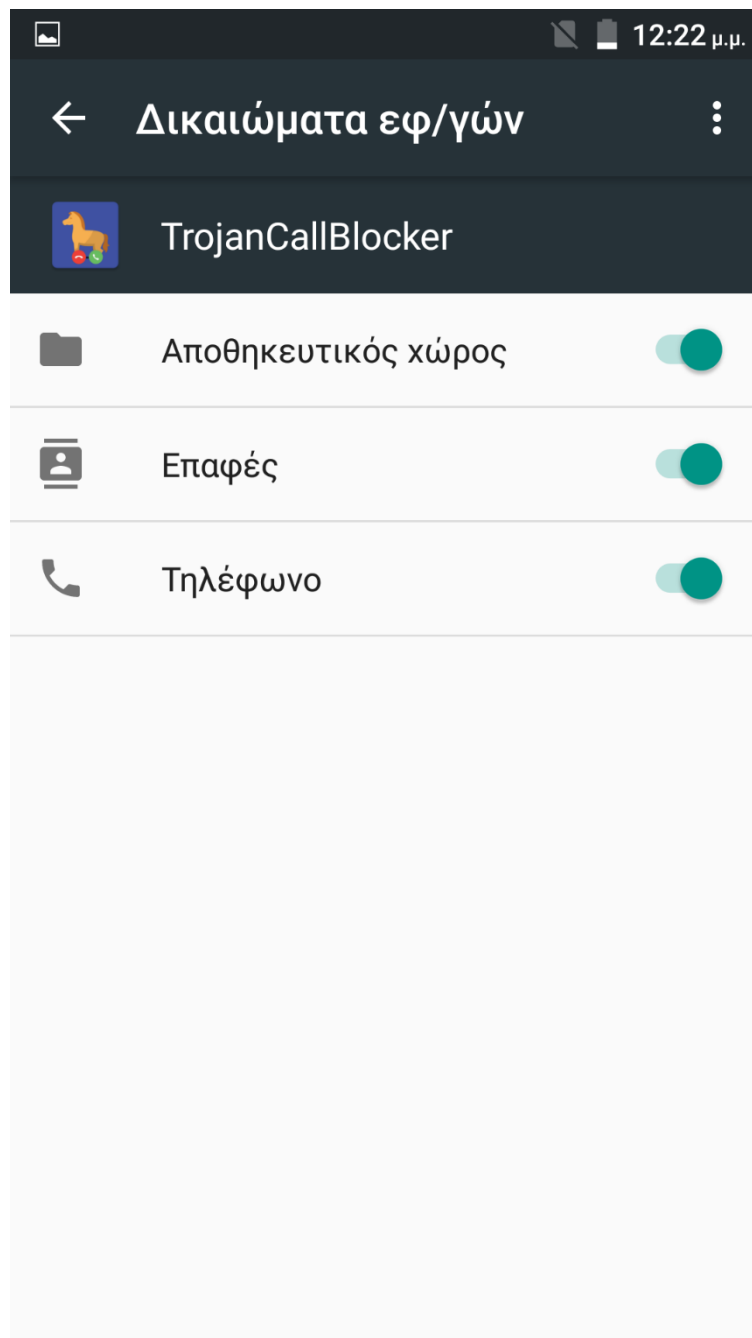
Η άδεια αυτή είναι κρίσιμη για την εφαρμογή καθώς της επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων της συσκευής. Μέσω αυτής της άδειας, η εφαρμογή μπορεί να αναγνωρίζει κάθε εισερχόμενη κλήση και να αποφασίζει αν πρέπει να επιτραπεί ή να αποκλειστεί, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να αποτρέπει ανεπιθύμητες κλήσεις πριν αυτές φτάσουν στο χρήστη, μειώνοντας την ενόχληση και αυξάνοντας την ασφάλεια.

Άδεια πρόσβασης στις επαφές (Contacts Permission)

Αυτή η άδεια επιτρέπει στην εφαρμογή να αλληλεπιδρά με τη λίστα επαφών του χρήστη. Μέσω αυτής της πρόσβασης, η εφαρμογή μπορεί να συγκρίνει τους ερχόμενους αριθμούς με εκείνους που υπάρχουν στις επαφές του χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι οι κλήσεις από άγνωστους αριθμούς δεν θα αποκλείονται κατά λάθος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποφυγή της λανθασμένης φραγής κλήσεων από φίλους, οικογένεια οι άλλες σημαντικές επαφές. Επιπλέον η πρόσβαση αυτή επιτρέπει τη γρήγορη Προσθήκη νέων αριθμών στη λίστα αποκλεισμένων, απευθείας από τη λίστα επαφών.

Άδεια πρόσβασης στα αρχεία (File Access Permission)

Η δυνατότητα της εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων είναι σημαντική για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της εφαρμογής. Μέσω αυτής της άδειας ο χρήστης μπορεί να εισάγει λίστες με αριθμούς σε μορφή .txt, Διευκολύνοντας τη μαζική προσθήκη ή ενημέρωση των αποκλεισμένων αριθμών. Ομοίως, η δυνατότητα εξαγωγής αυτών των λιστών επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή τη μεταφορά τους σε άλλη συσκευή, διασφαλίζουν ότι ο χρήστης δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία αποκλεισμό από την αρχή σε περίπτωση αλλαγής συσκευής. Σε μελλοντική επέκταση αυτή η λίστα μπορεί να παρέχεται μέσω του website της εφαρμογής TrojanCallBlocker καθώς θα είναι διαθέσιμη για λήψη και εισαγωγή στην εφαρμογή από το χρήστη.

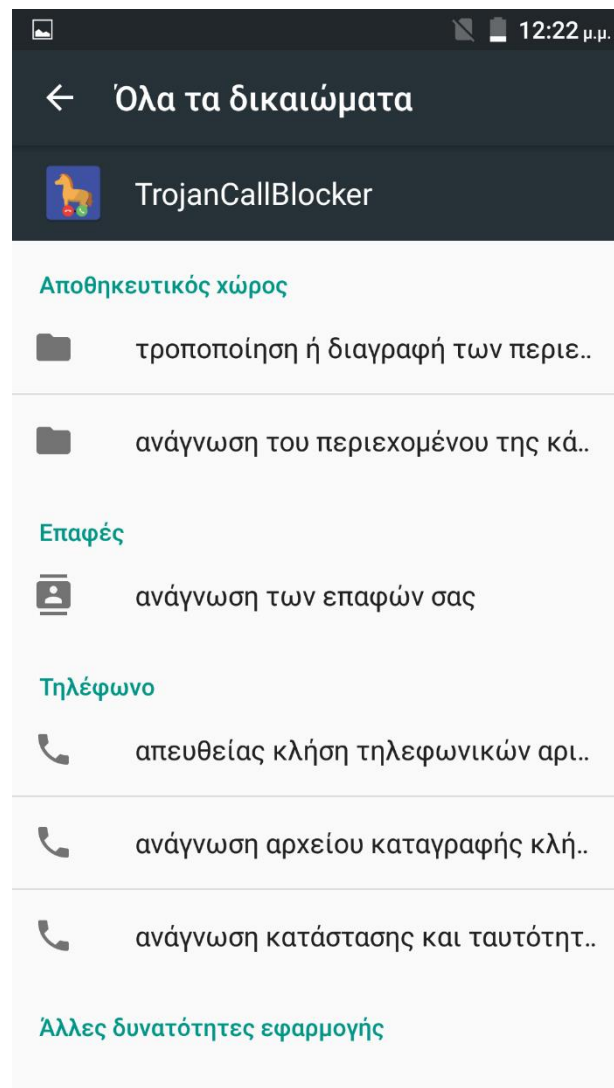


Εικόνα 2

Ασφάλεια δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων του χρήστη είναι πρωταρχικής σημασίας για την TrojanCallBlocker. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα και για το λόγο αυτό λειτουργεί αποκλειστικά τοπικά συσκευή του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής από τη διαχείρισή των εισερχόμενων κλήσεων έως την αποθήκευση των αποκλεισμένων αριθμών, εκτελούνται χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η τοπική αποθήκευση των δεδομένων εξασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, όπως οι λίστες αποκλεισμένων αριθμών ή οι επαφές, παραμένουν εντός συσκευής και δεν αποστέλλονται ή κοινοποιούνται σε εξωτερικούς διακομιστές. Παράλληλα η έλλειψη ανάγκης για σύνδεση στο διαδίκτυο σημαίνει ότι η εφαρμογή παραμένει ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες. Σε μελλοντικές ενημερώσεις η εφαρμογή TrojanCallBlocker ενδέχεται να εξελιχθεί και να προσθέσει νέες λειτουργίες, αλλά θα διατηρήσει την ταυτότητά της ως μια ασφαλής τοπική λύση για τη διαχείριση ανεπιθύμητων κλήσεων.



Εικόνα 3

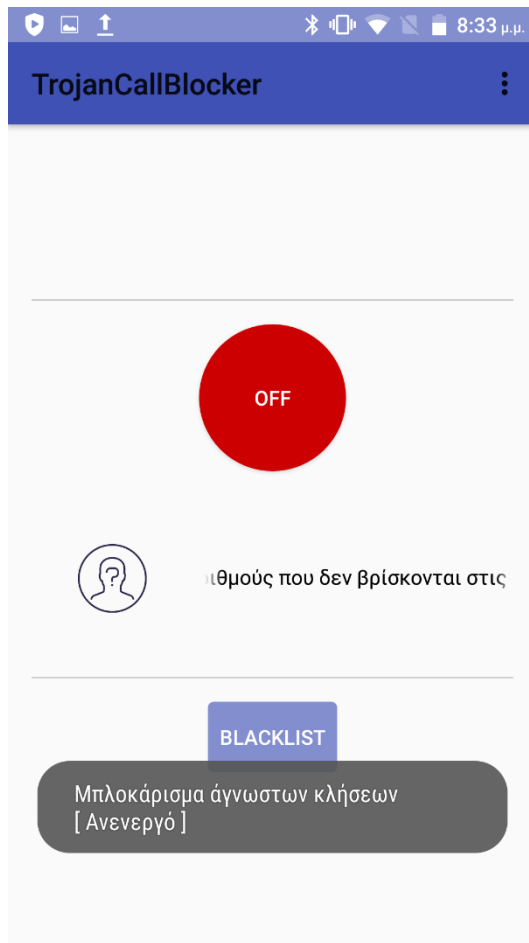
4.3 Αρχική οθόνη (Home Page)

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής TrojanCallBlocker έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και τη λειτουργικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση στις κύριες δυνατότητες της εφαρμογής, χωρίς περιττές διαδικασίες ή περίπλοκα μενού πλοήγησης.

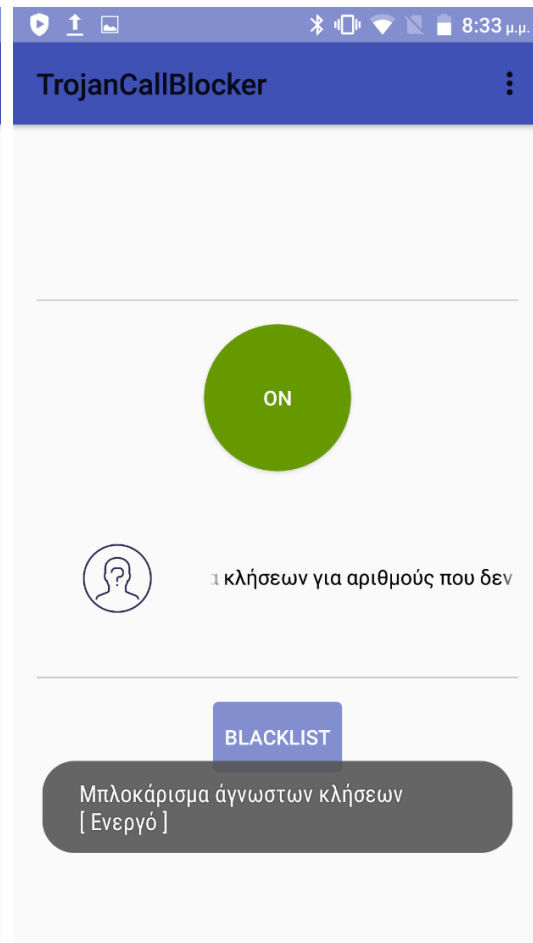
Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον είναι κατάλληλο για άτομα κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων χρηστών που μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.

Διάταξη και σχεδιασμός

Η αρχική οθόνη το Home page δηλαδή της εφαρμογής διαθέτει μια καθαρή και μινιμαλιστική διάταξη, με ξεκάθαρα κουμπιά και εικονίδια που καθοδηγούν το χρήστη να πλοηγηθεί εύκολα στις διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής(**ΕΙΚΟΝΑ 4**). Στο κέντρο της οθόνης, υπάρχει ένα μεγάλο στρογγυλό κόκκινο κουμπί με το κείμενο πάνω του ON/OFF, το οποίο έχει το ρόλο του διακόπτη(ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) της προστασίας εισερχόμενων κλήσεων από νούμερα που δεν είναι αποθηκευμένα στις επαφές της συσκευής του χρήστη, όπου από κάτω υπάρχει και το επεξηγηματικό κινούμενο κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει τον γρήγορα έλεγχο της λειτουργίας φραγής κλήσεων, δηλαδή αν είναι το κουμπί γίνεται πράσινο και αν είναι ανενεργή το κουμπί γίνεται κόκκινο. Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα κάτω από το κουμπί, το σχετικό μήνυμα για την ενέργεια του κουμπιού (**ΕΙΚΟΝΑ 5 & ΕΙΚΟΝΑ 6**).



ΕΙΚΟΝΑ 5.

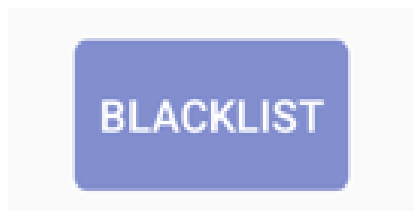


ΕΙΚΟΝΑ 6.

Πρόσβαση σε κύριες λειτουργίες

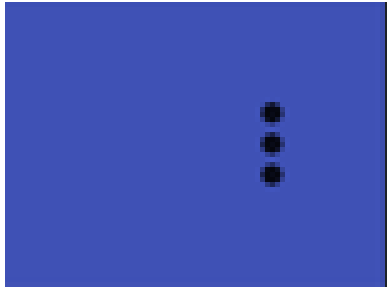
Γύρω από το κεντρικό κουμπί η αρχική οθόνη περιλαμβάνει εύκολα προσβάσιμα εικονίδια που οδηγούν στις βασικές λειτουργίες εφαρμογής όπως:

Κουμπί μαύρης λίστας: Το χαρακτηριστικό τετράγωνο μωβ κουμπί blacklist (**ΕΙΚΟΝΑ 7**) στέλνει το χρήστη σε άλλο Activity με σκοπό την διαχείριση και την δημιουργία λίστας ενοχλητικών προφίλ.

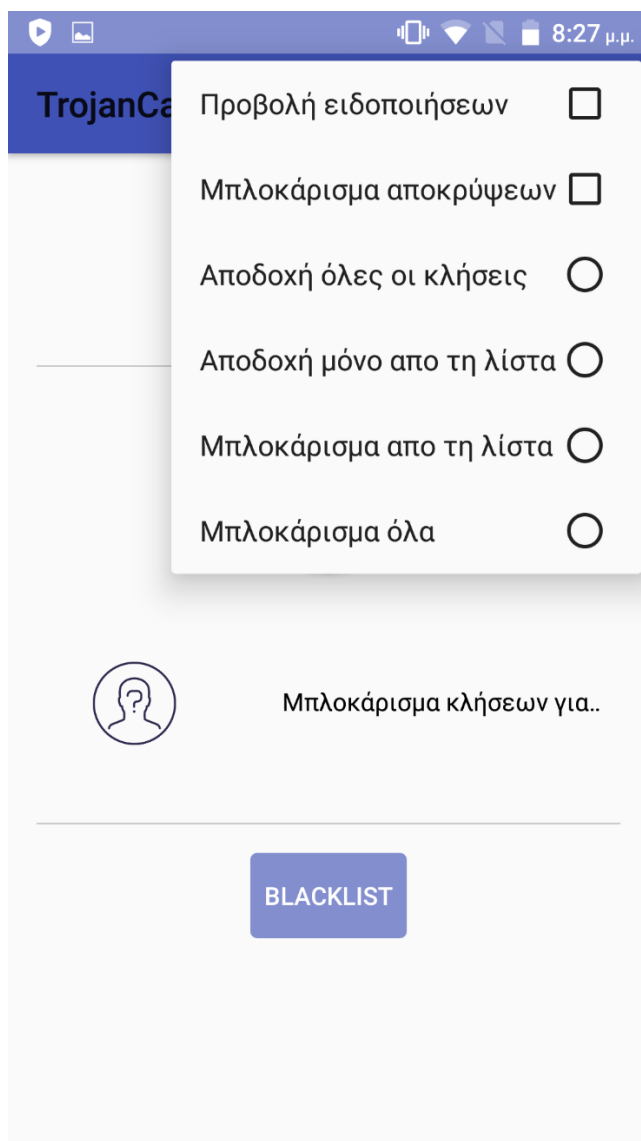


ΕΙΚΟΝΑ 7

Κουμπί μενού: Οι χαρακτηριστικές τελίτσες στο πάνω μέρος της οθόνης (**ΕΙΚΟΝΑ 8**) οδηγούν με το άγγιγμά τους , σε μια σειρά ενεργειών από τις λειτουργίες της εφαρμογής(**ΕΙΚΟΝΑ 9**).



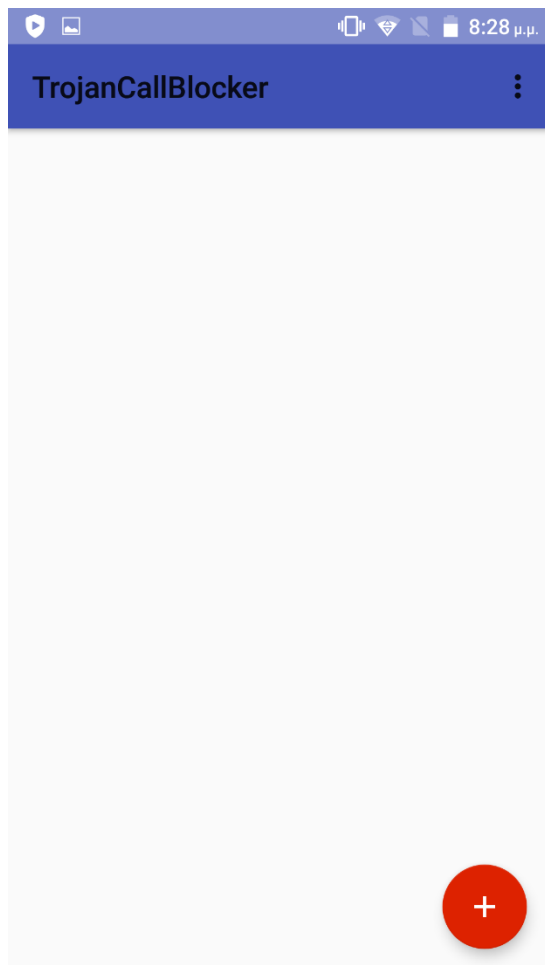
ΕΙΚΟΝΑ 8



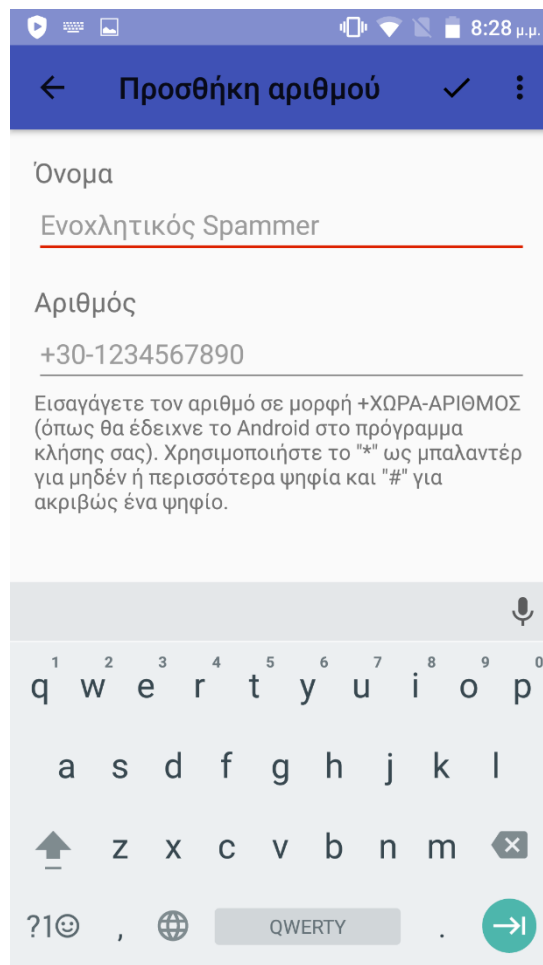
ΕΙΚΟΝΑ 9

4.4 Προσθήκη SPAM προφίλ

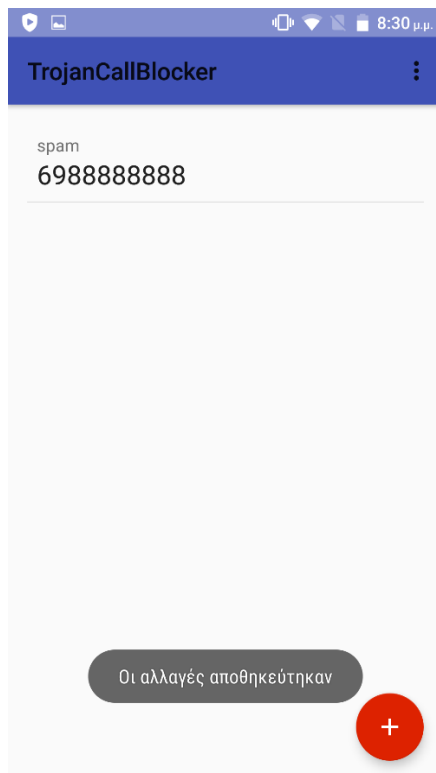
Προσθήκη spam προφίλ: Με το άνοιγμα της blacklist ανοίγει ένα νέο activity με το χαρακτηριστικό κόκκινο κουμπί +. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ αριθμού αποθηκεύοντας το τοπικά πάντα στη συσκευή του (**ΕΙΚΟΝΑ 10**). Αφού πατήσει το + θα εμφανιστεί ένα νέο activity εισαγωγής στοιχείων, όπου στην πάνω γραμμή μπορεί να εισάγει χαρακτήρες και emoji για όνομα και στην κάτω γραμμή να εισάγει τον αριθμό τηλεφώνου όπως εμφανίζεται στη συσκευή του (υπάρχει αναλυτικό κείμενο οδηγιών) (**ΕΙΚΟΝΑ 11**). Έτσι μπορεί να χτίσει μια λίστα από αριθμούς τους οποίους έχει προσθέσει χειροκίνητα ή εισάγει από τα αρχεία της συσκευής του (**ΕΙΚΟΝΑ 12**). Ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή τα spam προφίλ της λίστας, όπως να τα τροποποιήσει ή να τα διαγράψει πατώντας παρατεταμένα πάνω τους (**ΕΙΚΟΝΑ 13**).



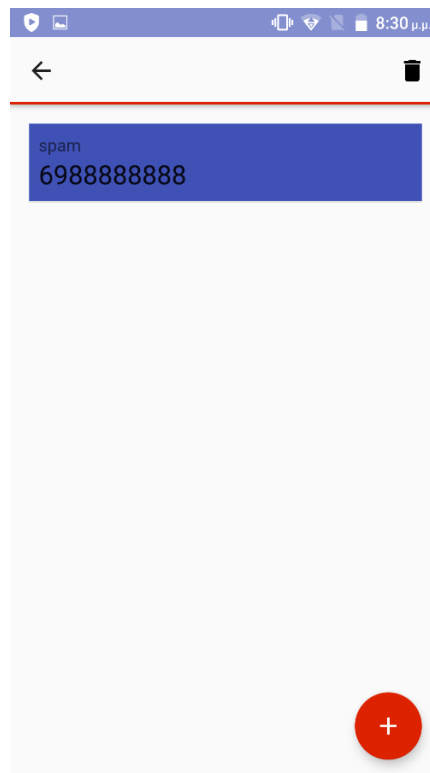
ΕΙΚΟΝΑ 10



ΕΙΚΟΝΑ 11



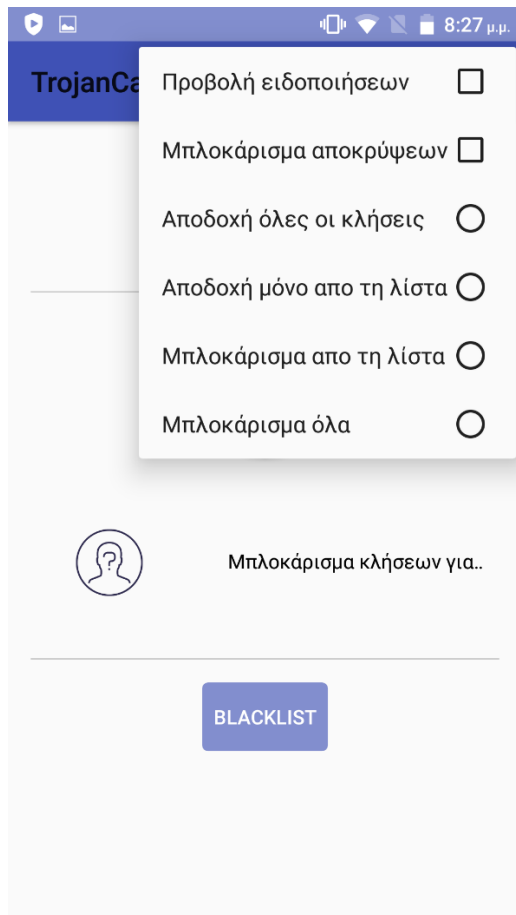
ΕΙΚΟΝΑ 12 (ΜΗΝΥΜΑ ΟΚ)



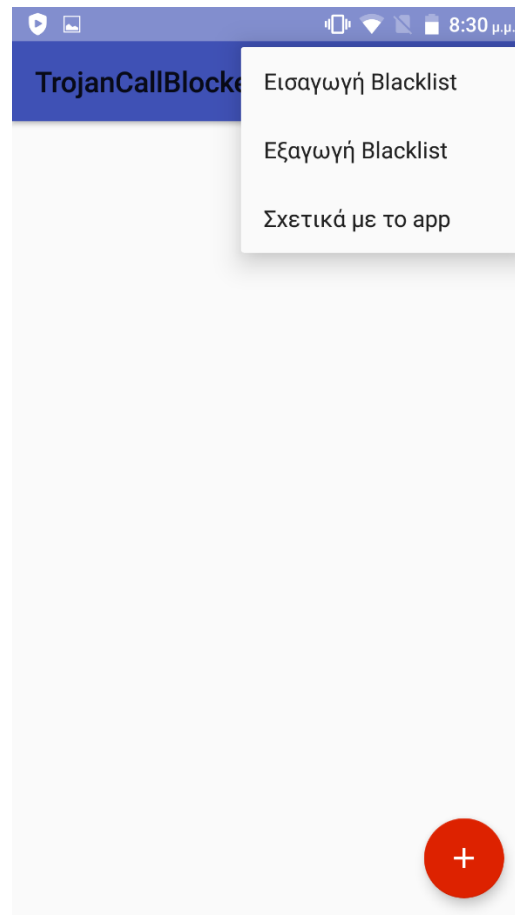
ΕΙΚΟΝΑ 13 (ΔΙΑΓΡΑΦΗ)

4.5 Μενού και λειτουργίες

Μενού λειτουργιών: Από το μενού οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τη λειτουργικότητα της εφαρμογής σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες όπως την προβολή ειδοποιήσεων, τη λειτουργία μπλοκαρίσματος αποκρύψεων, τη λειτουργία αποδοχής όλων των ειδών κλήσεων, τη λειτουργία αποδοχής κλήσεων μόνο όσον αριθμών που βρίσκονται στην λίστα, την λειτουργία μπλοκαρίσματος όλων των αριθμών που βρίσκονται στη λίστα, καθώς και την λειτουργία μπλοκαρίσματος όλων των ειδών κλήσεων. Το μενού εμφανίζεται τόσο στην αρχική οθόνη όσο και στην ενότητα μαύρης λίστας. Εντός του περιβάλλοντος της μαύρης λίστας, οι επιλογές από το μενού αλλάζουν και δίνουν άλλες δυνατότητες στο χρήστη όπως την εισαγωγή μαύρης λίστας(αρχείο κειμένου), την εξαγωγή μαύρης λίστας(αρχείο κειμένου), με προβολή σχετικού μηνύματος, καθώς και την ενότητα σχετικά με το App (**ΕΙΚΟΝΑ 15**).

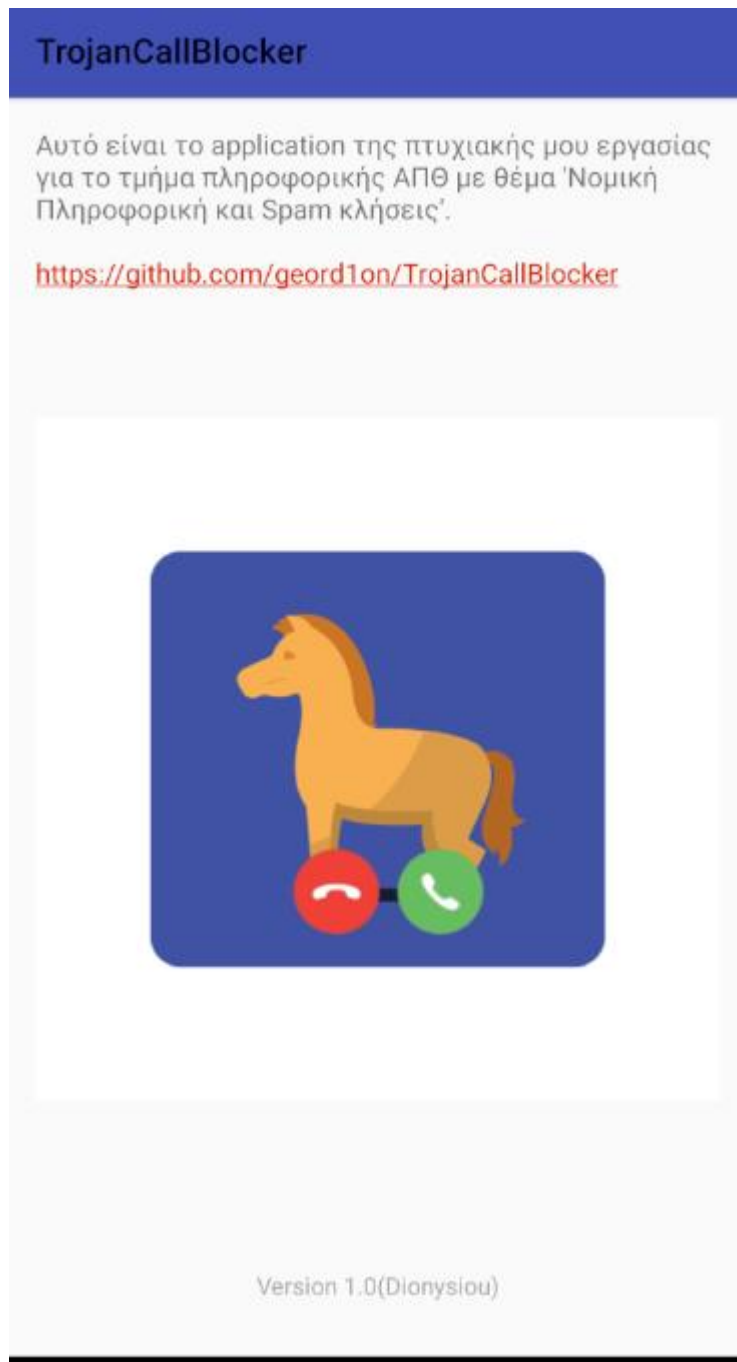


ΕΙΚΟΝΑ 14



ΕΙΚΟΝΑ 15

Σχετικά με το app: Στην ενότητα αυτή, εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής καθώς και ο σύνδεσμος της εργασίας στο Github.



4.6 Σφάλματα από την μεριά του χρήστη

Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη στη χρήση και να προσφέρει αποτελεσματική προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου λάθος ρυθμίσεις ή παραλείψεις από την πλευρά του χρήστη μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Ορισμένα κοινά σφάλματα από τη μεριά του χρήστη περιλαμβάνουν.

Μη ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα είναι η αποτυχία του χρήστη να ενεργοποιήσει φραγή κλήσεων μέσα από την εφαρμογή. Αν ο χρήστης δεν πατήσει το κουμπί ενεργοποίησης η εφαρμογή δεν θα μπορέσει να φιλτράρει και να μπλοκάρει τις ανεπιθύμητες κλήσεις που βρίσκονται εκτός των επαφών του χρήστη. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι η φραγή κλήσεων είναι ενεργή. Στην εικόνα φαίνεται το σχετικό μήνυμα.

Λανθασμένη καταχώριση αριθμών στη μαύρη λίστα

Αν ο χρήστης εισάγει λάθος αριθμούς ή ξεχάσει να προσθέσει κάποιον αριθμό στη μαύρη λίστα, η εφαρμογή δεν θα μπλοκάρει τις κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς. Είναι σημαντικό οι χρήστες να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι οι αριθμοί είναι σωστοί όταν το καταχωρούν στη λίστα αποκλεισμού.

Μη παροχή απαραίτητων αδειών (Permissions)

Η εφαρμογή απαιτεί συγκεκριμένες άδειες από το λειτουργικό σύστημα android για να λειτουργήσει σωστά. Αν ο χρήστης δεν επιτρέπει την πρόσβαση στις επαφές, τις κλήσεις και τα αρχεία της συσκευής, η εφαρμογή δεν θα μπορέσει να αναγνωρίσει τις εισερχόμενες κλήσεις, να διαχειριστεί τα αρχεία και να εφαρμόσει τη φραγή κλήσεων. Πριν από τη χρήση της εφαρμογής, ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει παραχωρήσει όλες τις απαιτούμενες άδειες τόσο στην αρχική οθόνη όσο και στη μαύρη λίστα.

Προσθήκη κανονικών και ανεπιθύμητων αριθμών στη λίστα.

Ένα άλλο πιθανό σφάλμα και ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής και το πώς διαχειρίζεται τη λίστα είναι η προσθήκη κανονικών αριθμών επικοινωνίας δηλαδή νούμερο τα όποια θέλει να έχει επικοινωνία ο χρήστης με αυτά τα οποία θέλει να μπλοκάρει (spam, ανεπιθύμητα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη των σημαντικών κλήσεων με αυτών που δεν επιθυμεί ή την αποδοχή των σημαντικών κλήσεων και αυτών που δεν επιθυμεί. Αυτό συμβαίνει διότι η εφαρμογή αντιμετωπίζει τους αριθμούς στην λίστα σαν ένα και λειτουργεί ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη (αποδοχή αριθμών που βρίσκονται στη λίστα, απόρριψη αριθμών που βρίσκονται στη λίστα). Επομένως συνιστάται προσεκτικός έλεγχος των αριθμών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα και λειτουργία αυτής, που θα επιλέξει ο χρήστης.

Παραμέληση ενημερώσεων της εφαρμογής

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραμελεί να ενημερώσει την εφαρμογή σε νεότερες εκδόσεις στο μέλλον, μπορεί να χάσει σημαντικές βελτιώσεις οι διορθώσεις που αφορούν τη φραγή έναν αριθμόν spam και άλλες λειτουργικές αναβαθμίσεις. Είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι η εφαρμογή είναι πάντα ενημερωμένη για καλύτερη απόδοση και προστασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η αρχιτεκτονική του συστήματος της TrojanCallBlocker, Η οποία αποτελείται από διάφορα επίπεδα και τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία, την ασφάλεια των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής θα αναλυθούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται τόσο για την ανάπτυξη του Front-end όσο και του Back-end, καθώς και οι μηχανισμοί που εγγυώνται την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα του συστήματος.

5.1 Τεχνολογίες για την υλοποίηση της εφαρμογής

Η εφαρμογή είναι κατασκευασμένη με χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης για android συσκευές. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο στόχος της εφαρμογής είναι να καλύψει και παλαιότερες συσκευές android, κρίθηκε απαραίτητη η χρήση παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού και εργαλείων υλοποίησης. Η επιλογή αυτών των εργαλείων έγινε με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάπτυξης, αλλά επίσης προσαρμόστηκε στις εκδόσεις του λειτουργικού android που χρησιμοποιούν οι συσκευές στις οποίες απευθύνεται η εφαρμογή. Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη η επεκτασιμότητα, ώστε να υποστηρίζει σημαντικές ενημερώσεις και βελτιώσεις στο μέλλον.

5.1.1 Android Studio

Το Android Studio είναι το επίσημο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για Android. Προσφέρει μια σειρά από εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη συντήρηση των εφαρμογών android. Παρέχει ένα ενσωματωμένο περιβάλλον σχεδιασμού διεπαφών χρήστη(UI), εργαλεία προσομοίωσης και debugging, ενώ υποστηρίζει τη διαχείριση διαφορετικών τύπων συσκευών και οθονών. Στην περίπτωση της εφαρμογής χρειάστηκε η έκδοση του 2018.



EIKONA 16

5.1.2 Java

Η γλώσσα προγραμματισμού java χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της λογικής της εφαρμογής. Είναι η κυρίαρχη γλώσσα στην ανάπτυξη android εφαρμογών, προσφέροντας σταθερότητα, επεκτασιμότητα και συμβατότητα με το Android SDK. Μέσω της Java αναπτύσσονται οι λειτουργίες διαχείρισης κλήσεων, πρόσβαση στη βάση δεδομένων και φραγής ανεπιθύμητων κλήσεων



EIKONA 17

5.1.3 Android Telephony API

Το Android Telephony API παρέχει μια ολοκληρωμένη υποδομή για τη διαχείριση των τηλεφωνικών λειτουργιών σε συσκευές android. Μέσω αυτής, οι προγραμματιστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες όπως κλήσεις, SMS, MMS, το δίκτυο και άλλες υπηρεσίες δεδομένων, ακόμα και πληροφορίες όπως αριθμός IMEI. Ακολουθεί μια περιγραφή της χρονικής Android Telephony, η οποία χωρίζεται σε 4 επίπεδα



ΕΙΚΟΝΑ 18

1. Επεξεργαστής επικοινωνίας (Communication Processor)

Ο επεξεργαστής επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για τη διανομή και συλλογή δεδομένων από διάφορους απομακρυσμένους τερματικούς σταθμούς. Αποτελεί έναν εξειδικευμένο επεξεργαστή, σχεδιασμένο για να επικοινωνεί με το δίκτυο δεδομένων επικοινωνίας.

2. Επίπεδο διεπαφής ραδιοσυχνοτήτων (Radio Interface Layer - RIL)

Το RIL λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του υλικού (hardware) και των υπηρεσιών του Android framework που αφορούν την τηλεφωνία. Είναι ουσιαστικά μια στοίβα πρωτοκόλλων που επιτρέπει την επικοινωνία με το modem της συσκευής.

Περιλαμβάνει 2 βασικά στοιχεία:

A. RIL Daemon: Εκκινείται κατά την εκκίνηση του συστήματος Android και διαβάζει τις ιδιότητες του συστήματος για να βρει τη βιβλιοθήκη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το RIL του κατασκευαστή

B. Vendor RIL: Επίσης γνωστό ως RIL Driver, είναι μια βιβλιοθήκη συγκεκριμένη για κάθε modem.

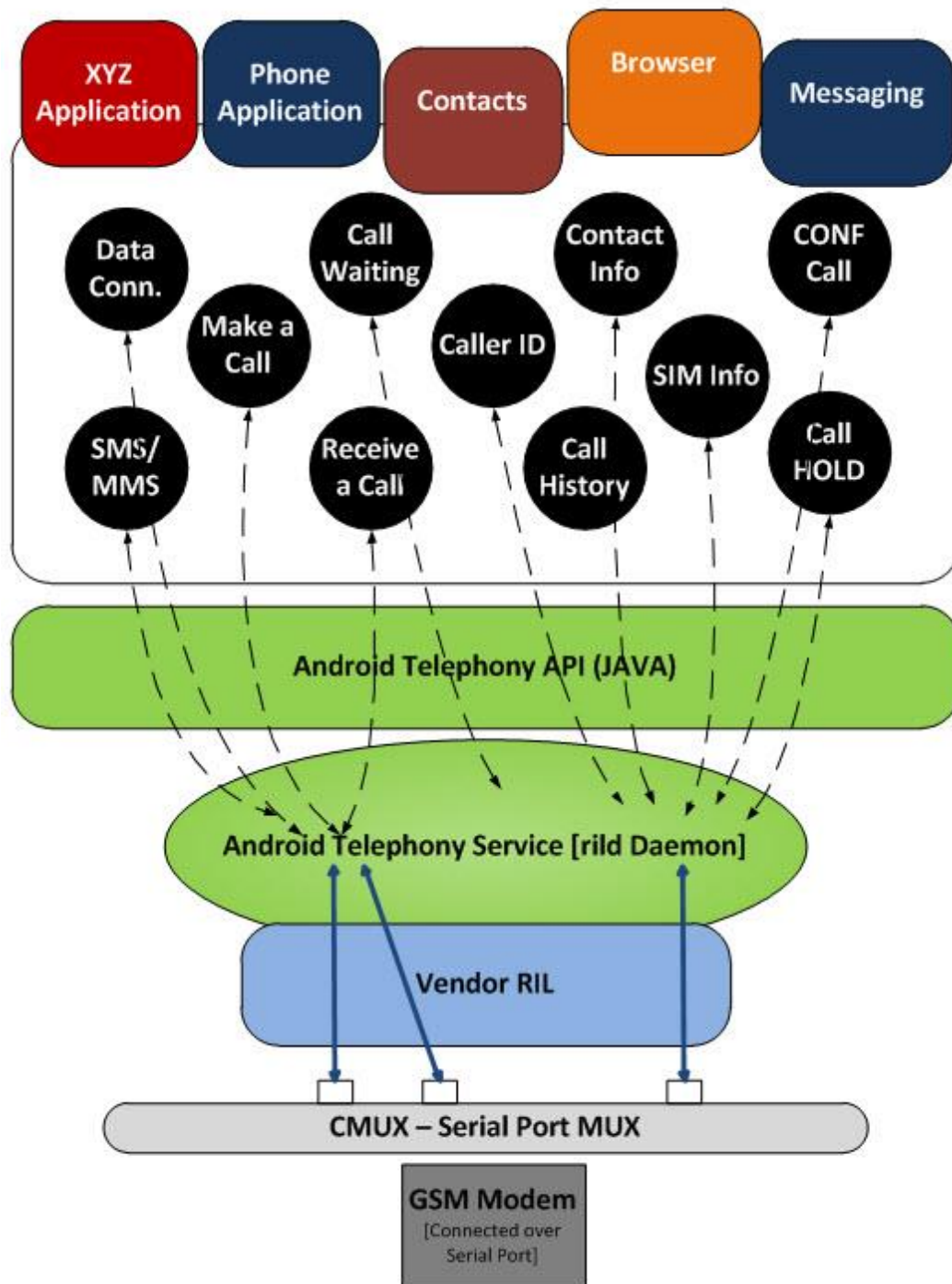
3. Υπηρεσίες πλαισίου (Framework Services)

Οι υπηρεσίες του πλαισίου της τηλεφωνίας ενεργοποιούνται και αρχικοποιούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος. Όλα τα αιτήματα που γίνονται μέσω του API των εφαρμογών προωθούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών προς το RIL, εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα των τηλεφωνικών λειτουργιών.

4. Εφαρμογές(Applications)

Οι εφαρμογές που σχετίζονται με την τηλεφωνία, όπως ο Dialer (κλήσεις), τα SMS, MMS και άλλες τηλεφωνικές εφαρμογές, εκκινούν με το σύστημα Android. Αυτές οι εφαρμογές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις υπηρεσίες του framework της τηλεφωνίας.

Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει την ομαλή λειτουργία και ενσωμάτωση των τηλεφωνικών λειτουργιών με το λογισμικό και το υλικό της συσκευής, προσφέροντας στους χρήστες πλήρη έλεγχο των λειτουργιών τηλεφωνίας.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ANDROID TELEPHONY

ΕΙΚΟΝΑ 19

Εφαρμογές χρήστη(επάνω μέρος)

Αυτές οι εφαρμογές είναι εκείνες που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο τηλέφωνο, όπως η εφαρμογή τηλεφώνου, μηνυμάτων, επαφών και το πρόγραμμα περιήγησης (Browser).

Παραδείγματα λειτουργιών που διαχειρίζονται αυτές τις εφαρμογές είναι οι κλήσεις, τα SMS/MMS, η αναγνώριση κλήσεων (Caller ID), το ιστορικό κλήσεων και η λήψη κλήσεων

Android Telephony API (μεσαίο επίπεδο)

Το Android Telephony API είναι αυτό που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν με το σύστημα. Όταν θέλεις να κάνεις μια κλήση ή να δεις το ιστορικό σου το API αναλαμβάνει να διαχειριστεί αυτές τις ενέργειες.

Android Telephony Service – ril daemon (πράσινο επίπεδο)

Αυτό το επίπεδο συνδέει το API με το hardware (το modem του τηλεφώνου). Είναι σαν μια "γέφυρα" μεταξύ του λογισμικού (οι εφαρμογές) και του υλικού(η συσκευή που κάνει τις κλήσεις).

Vendor RIL (μπλε επίπεδο) και CMUX (γκρι)

Ο Vendor RIL Είναι το λογισμικό που παρέχει ο κατασκευαστής της συσκευής, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία του μόντεμ.

Ο CMUX λειτουργεί σαν ένα είδος συνδέσμου μεταξύ του μόντεμ (στο κατώτερο επίπεδο) και του λογισμικού της συσκευής.

GSM Modem (Κάτω μέρος)

Το GSM Modem Είναι το πραγματικό κομμάτι hardware στη συσκευή που επικοινωνεί με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση κλήσεων ή τη λήψη δεδομένων

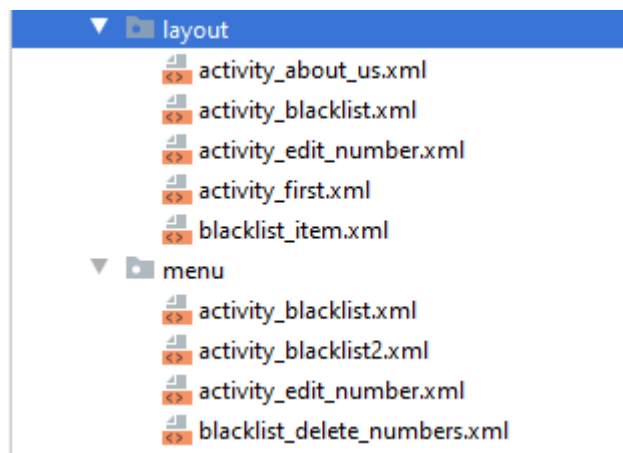
Πώς λειτουργεί;

Όταν ζητείται να γίνει μια κλήση (ή άλλη τηλεφωνική λειτουργία) από μια εφαρμογή, η εντολή περνάει μέσα από το επίπεδο του Telephony API και των υπηρεσιών Telephony, για να φτάσει τελικά στο GSM modem, που στέλνει την κλήση στο δίκτυο. Η εικόνα δείχνει πώς οι εφαρμογές στο τηλέφωνο συνεργάζονται με το hardware για να εκτελούν βασικές λειτουργίες όπως κλήσεις και μηνύματα, χρησιμοποιώντας το Android Telephony σύστημα.

Με λίγα λόγια το Android Telephony και το Telephony Manager προσέφεραν στη δημιουργία της εφαρμογής τη δυνατότητα διαχείρισης βασικών τηλεφωνικών λειτουργιών, όπως τον έλεγχο εισερχομένων κλήσεων και την αναγνώριση τους, χωρίς την ανάγκη εξωτερικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το Telephony API, η εφαρμογή μπορεί να εντοπίζει τις κλήσεις να μπλοκάρει ανεπιθύμητους αριθμούς και να προσφέρει στους χρήστες προστασία σε πραγματικό χρόνο.,

5.1.4 XML

Το XML (Extensible Markup Language) χρησιμοποιείται για τον ορισμό των διεπαφών χρήστη (UI) της εφαρμογής. Με τη χρήση XML, τα γραφικά στοιχεία της εφαρμογής (όπως κουμπιά μενού και λίστες) σχεδιάζονται και μορφοποιούνται. Αυτό διασφαλίζει τη συνέπεια και την καλή εμφάνιση της εφαρμογής σε διάφορους τύπους συσκευών και ανάλυσης οθόνης (screen resolution).



EIKONA 20 &21(XML ΑΡΧΕΙΑ)

5.2 Τεχνολογίες για την υλοποίηση του Backend

Παρόλο που η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής λειτουργεί τοπικά συσκευή χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, η επιλογή των τεχνολογιών για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων επιτρέπει τη μελλοντική επεκτασιμότητα και τη δυνατότητα προσθήκης online λειτουργιών.

5.2.1 MySQL

Η βάση δεδομένων MySQL χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση των αριθμών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα (blacklist). Στην τρέχουσα υλοποίηση, η βάση δεδομένων λειτουργεί τοπικά στη συσκευή του χρήστη, με μικρή κατανάλωση πόρων. Η χρήση μιας γνωστής και σταθερής τεχνολογίας όπως η MySQLite επιτρέπει την εύκολη μετάβαση σε ένα πιο σύνθετο και κεντροποιημένο σύστημα στο μέλλον. Παρέχει βασικές λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων όπως δημιουργία, διάβασμα, ενημέρωση, διαγραφή. Αυτή η δυνατότητα καθιστά την εφαρμογή έτοιμη για ενσωμάτωση με cloud υπηρεσίες οι κοινόχρηστες λίστες spam σε μελλοντικές εκδόσεις.



ΕΙΚΟΝΑ 22

5.2.2 Δομή της βάσης δεδομένων

Ο πίνακας numbers αποθηκεύει πληροφορίες για αριθμούς τηλεφώνου που σχετίζονται με τις κλήσεις εφαρμογής. Για κάθε αριθμό, καταγράφονται τα εξής δεδομένα:

number: Ο ίδιος ο αριθμός τηλεφώνου (primary key)

name: Το όνομα που είναι αποθηκευμένο για τον συγκεκριμένο αριθμό (αν υπάρχει)

lastCall: Η χρονική στιγμή της τελευταίας κλήσης (σε μορφή timestamp)

timesCalled: Ο αριθμός των κλήσεων που έχουν γίνει προς τον συγκεκριμένο αριθμό

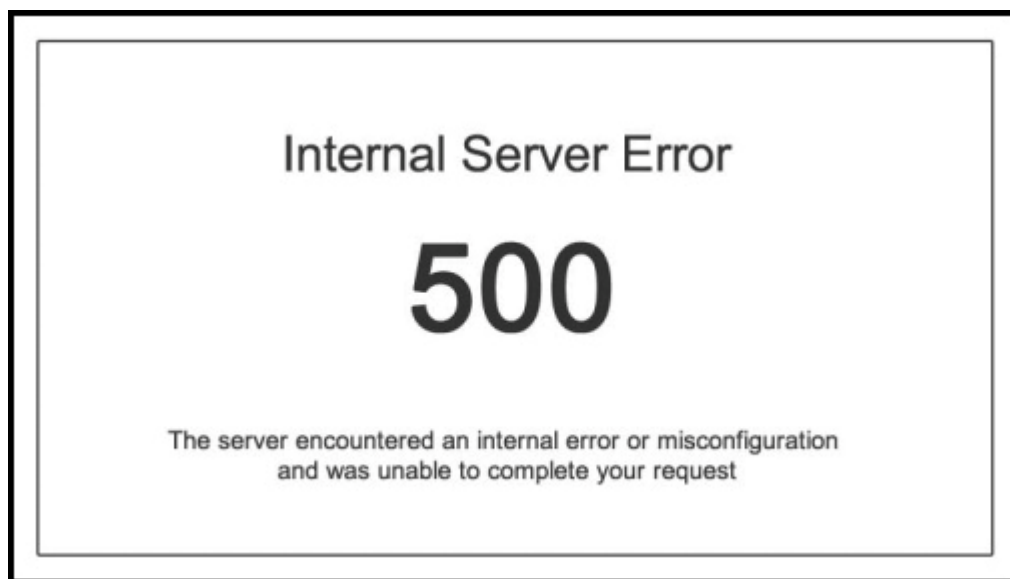
@Override

```
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {  
    // Δημιουργία του πίνακα Number στην βάση δεδομένων  
    db.execSQL("CREATE TABLE " + Number._TABLE + "(" +  
        Number.NUMBER + " TEXT NOT NULL PRIMARY KEY," +  
        Number.NAME + " TEXT," +  
        Number.LAST_CALL + " INTEGER," +  
        Number.TIMES_CALLED + " INTEGER NOT NULL DEFAULT 0" +  
        ")");  
}
```

ΕΙΚΟΝΑ 23

5.3 Τοπική αποθήκευση και ασφάλεια δεδομένων

Μία από τις βασικές αρχές της εφαρμογής στη λειτουργία της χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή του χρήστη, διασφαλίζοντας ότι δεν μεταφέρονται προσωπικές πληροφορίες μέσω δικτύων. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς ο χρήστης διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των πληροφοριών του. Παράλληλα η τοπική αποθήκευση συμβάλλει στη λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς καθυστερήσεις που μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση σε απομακρυσμένους servers ή την διακοπή λειτουργίας τους.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

6.1 Αξιολόγηση της εφαρμογής

Η αξιολόγηση της εφαρμογής είναι ένα καθοριστικό βήμα για την κατανόηση της αποδοτικότητας και της χρησιμότητας της. Η εφαρμογή TrojanCallBlocker, σχεδιασμένη για την προστασία των χρηστών από ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες, εκπλήρωσε τους στόχους τους με επιτυχία, με δοκιμές τόσο σε πραγματικές συσκευές android παλαιότερης γενιάς όσο και σε διάφορες προσομοιώσεις συσκευών μέσω του Android Studio. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα για την υλοποίηση των λειτουργιών της εφαρμογής διότι χρειαζόταν πέρα από την εικονική συσκευή και μια πραγματική εκτίμηση σε κανονική συσκευή κάτω από πραγματικές συνθήκες. Η χρήση παλαιότερων βιβλιοθηκών για τη σύνταξη του κώδικα έκανε αναγκαίο την υλοποίηση του σε παλαιότερη έκδοση Android Studio και SDK Versions. Στις πιο πρόσφατες εκδόσεις android πολλές συσκευές έχουν ενσωματωμένες δυνατότητες μπλοκαρίσματος κλήσεων και αναγνώρισης spam. Στις παλαιότερες εκδόσεις, αυτές οι δυνατότητες είτε απουσιάζουν είτε είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα οι συσκευές android 4 ή 5 μπορεί να μην υποστηρίζουν καθόλου αυτόματα αναγνώριση spam, αναγκάζοντας την εφαρμογή να καλύψει αυτή την ανάγκη πλήρως. Αντίθετα, στις πιο πρόσφατες εκδόσεις(πχ. Android 9 ή 10) μπορεί να υπάρχει μια βασική υποδομή που θα επιτρέπει στην εφαρμογή να αλληλεπιδρά με το σύστημα πιο αποτελεσματικά. Επίσης ένα άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις εκδόσεις της συσκευής είναι πως τα APIs μπορεί να διαφέρουν ως προς τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Οι πιο παλιές εκδόσεις android έχουν λιγότερο περιοριστικούς κανονισμούς για την πρόσβαση τις κλήσεις και τις επαφές ενώ στις πιο πρόσφατες εκδόσεις (πχ Android 10) οι περιορισμοί είναι αυστηροί, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την δυνατότητα της εφαρμογής να λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως σε άλλες συσκευές. Παράλληλα οι κλήσεις σε νεότερες λογισμικά μπορεί να αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων ή να ενεργοποιείται μια πιο προχωρημένη διαχείριση spam, με ειδοποιήσεις ή φραγή σε επίπεδο συστήματος.

Συμπερασματικά, η λειτουργικότητα της εφαρμογής TrojanCallBlocker μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση android, λόγω των διαφορών στη διαχείριση κλήσεων από το λειτουργικό σύστημα και τον κατασκευαστή. Παρόλα αυτά η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις πιο βασικές ανάγκες μπλοκαρίσματος στις παλαιότερες εκδόσεις διατηρώντας βασική την ταυτότητά της σε όλες τις συσκευές.

6.2 Επεκτασιμότητα και μελλοντικές βελτιώσεις

Ο στόχος της εφαρμογής TrojanCallBlocker είναι να διανεμηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους της Ελλάδας που έχουν ανάγκη από προστασία, απέναντι στις ανεπιθύμητες κλήσεις και τις τηλεφωνικές απάτες. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κρατικός μηχανισμός ή μέτρο πρόληψης από το κράτος για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει μια λύση πρώτης γραμμής για τους πολίτες.

Με την περαιτέρω ανάπτυξη της, υπάρχει η δυνατότητα να εξελιχθεί η εφαρμογή και να υιοθετηθεί από κρατικούς φορείς ως επίσημο εργαλείο προστασίας. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια κρατική πλατφόρμα καταγραφής και φραγής κακόβουλων αριθμών, παρέχοντας ασφάλεια σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Επιπλέον, μελλοντικές βελτιώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενσωμάτωση με βάσεις δεδομένων από επίσημες αρχές, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα της εφαρμογής να μπλοκάρει πιο αποτελεσματικά τις απάτες και τα spam τηλεφωνήματα σε εθνικό επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό, ως κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να συνοδευτεί από μια ευρεία ενημερωτική καμπάνια, η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σκηνοθετημένου βίντεο σποτ. Αυτό το σενάριο θα στοχεύει στην προβολή και κατανόηση του προβλήματος των τηλεφωνικών απατών και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το βίντεο θα μπορούσε να περιγράφει ρεαλιστικά σενάρια απάτης και ενοχλητικών κλήσεων, στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων και ηλικιωμένων, με την προβολή των επιπτώσεων τους. Σκοπός είναι να προτρέψει το κοινό να προβληματιστεί και να αναλάβει δράση με την χρήση της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια θα ενισχύσει τη διάδοση της εφαρμογής και θα συμβάλει στην πρόληψη τέτοιων επιθέσεων.

Μελλοντικός στόχος, πέρα από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εφαρμογής, είναι η ίδρυση μιας εταιρείας που θα αναλαμβάνει το νομικό κομμάτι για λογαριασμό των πολιτών σε περιπτώσεις παραβίασης του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία θα εκπροσωπεί τους πολίτες, αποφεύγοντας την εμπλοκή τους σε χρονοβόρες διαδικασίες, με σκοπό την είσπραξη της χρηματικής αποζημίωσης (και άλλων) που δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να προστατεύουν τα δικαιώματά τους χωρίς επιπλέον ταλαιπωρία.

Με αυτή τη δομή η εφαρμογή TrojanCallBlocker είναι ευέλικτη, ασφαλής και έτοιμη να υποστηρίξει μελλοντικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα παραμένει προσιτή και εύκολη στη χρήση για χρήστες με διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Αρχική σελίδα του μαθήματος Δίκαιο Πληροφορικής (μάθημα επιλογής)
<https://law.auth.gr/class/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-i/>
2. Apple <https://www.apple.com/gr/>
3. Samsung <https://www.samsung.com/gr/>
4. PlayStore <https://play.google.com/store/games?device=windows&pli=1>
5. TrueCaller <https://www.truecaller.com/>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η Νομική Προστασία από Τηλεφωνικές Διαφημιστικές κλήσεις
<https://lawandtech.eu/2017/04/10/spam-calls/>
2. GOV – Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
<https://1555.gov.gr/politiki-aporritoy/>
3. Lawlab – Γενικό Πλαίσιο για τα spam
<https://lawlab.com.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-spam/>
4. Apple Οδηγίες
<https://support.apple.com/el-gr/guide/iphone/iph203ab0be4/ios>
5. Εισαγωγή στη νομική πληροφορική
<https://www.nb.org/eisagogi-stin-nomiki-pliroforiki.html>
6. PC MAG
<https://au.pcmag.com/news/87528/these-apps-collect-the-most-personal-data>
7. e-con Systems
<https://www.e-consystems.com/blog/system-on-module-som/ril/>
8. Ψηφιοθήκη
<https://ikee.lib.auth.gr/collection/Theses?ln=el>
9. Java <https://www.java.com/en/>
10. XML w3school <https://www.w3schools.com/xml/default.ASP>
11. SQLite <https://www.sqlite.org/>
12. Android Studio Dev <https://developer.android.com/>
13. Android SDK Versions
<https://developer.android.com/tools/releases/platforms>
14. Android Versions <https://developer.android.com/about/versions>
15. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ (2006), *ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - SPAM ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ*, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ
16. Ιγγλεζάκης, Ι. (Έτος). Προστασία της ταυτότητας χωρίς συμβιβασμούς στην ιδιωτικότητα: Επίπτωση της ιδιωτικής ζωής της προστασίας της ταυτότητας. Στο Τίτλος Βιβλίου (σελ. 62). Εκδότης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο κώδικας της Android Εφαρμογής :

<https://github.com/geord1on/TrojanCallBlocker>

Παρουσίαση εφαρμογής YouTube :

<https://youtu.be/t9Q--IALZQo?si=HYKp-vBGdpT82y6p>

